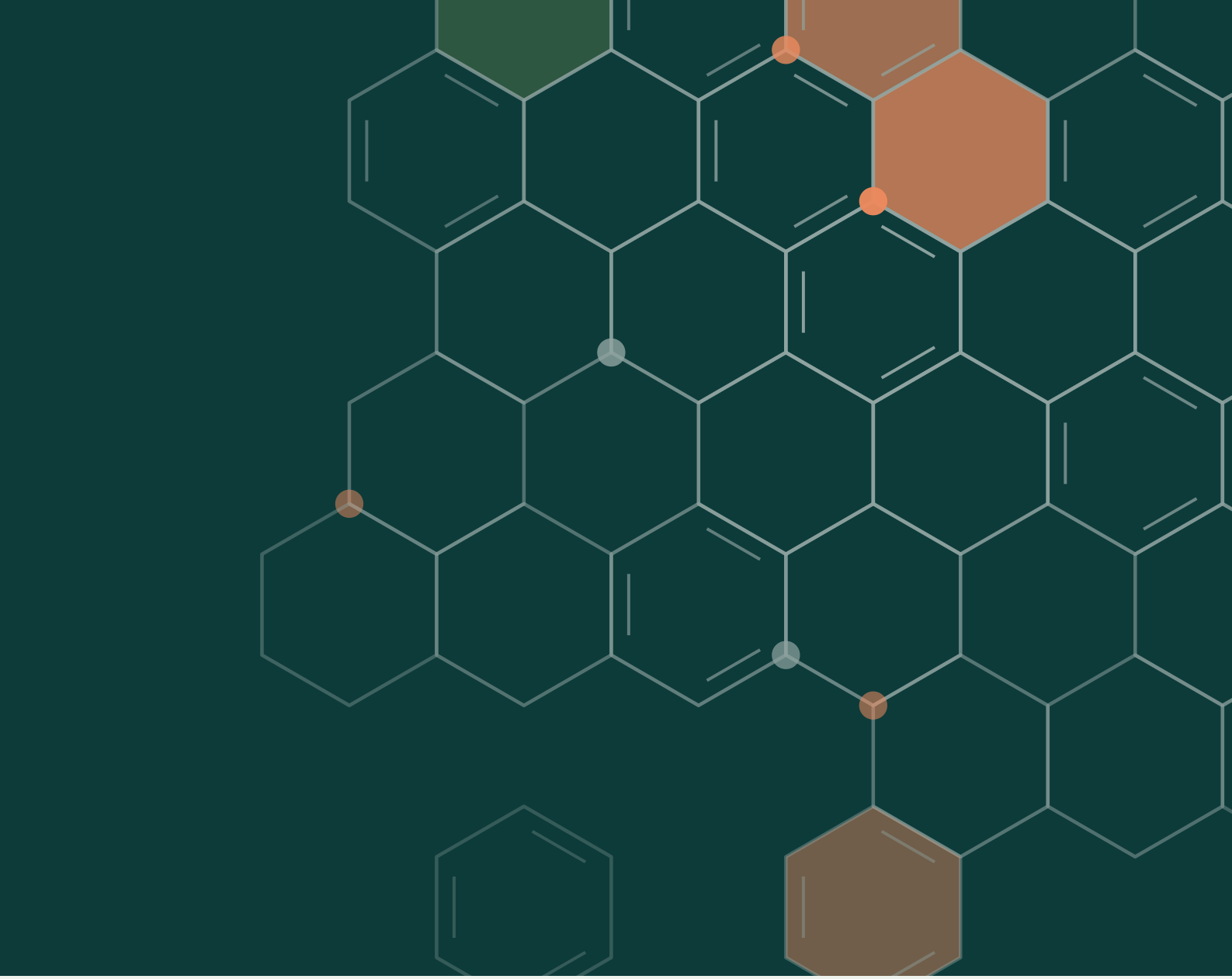


化学与高级波谱学教材 · 逐页深度精读版

多维核磁共振逐页精讲全解析

多伦多大学 CHMD11 高级波谱学核心讲义与结构解析实战指南

CHMD11 教学研究组

2026年11月

目录

01	波谱学维度的跃迁与一维核磁复习	3
02	多维核磁共振的物理本质与手性磁不等价性	7
03	同核相关谱 COSY 及其现代前沿变体	13
04	全相关谱 TOCSY：自旋网络全景透视	19
05	异核单键相关谱 HSQC 与 HMQC	22
06	经典异核检测相关谱 HETCOR	27
07	异核多键长程相关谱 HMBC	29
08	异核两键专一相关谱 H2BC	33
09	碳-碳直接相关谱 INADEQUATE 与 ADEQUATE	35
10	空间核 Overhauser 效应谱 NOESY 与 ROESY	40
11	扩散有序光谱学 DOSY	42
12	多核多维 NMR 与药物前沿解析	45
13	多维核磁共振综合解谱决策树与速查矩阵	47



第一章

波谱学维度的跃迁与一维核磁复习

多维核磁共振（Multidimensional NMR Spectroscopy）是现代化学、材料科学、药物创制及结构生物学中解析复杂分子三维空间结构的终极武器。本讲义立足多伦多大学 CHMD11 高级分析化学与波谱学核心课程，对多维核磁共振技术展开地毯式、逐页深度的全内容精讲。

1.1 从一维迈向多维：为什么我们需要多维 NMR？（Slide 1）

在常规一维核磁共振（1D NMR，如 ^{1}H 与 ^{13}C 谱）中，我们获取的核心参数仅限于化学位移（Chemical Shift, δ ）、峰面积积分（Integration）以及部分一维标量自旋-自旋裂分耦合常数（Coupling Constant, J ）。然而，随着分子量与结构复杂度的攀升，1D NMR 暴露出两大无法逾越的物理瓶颈：

谱线严重拥挤与重叠

在有限的一维化学位移坐标轴上，几十个甚至成百上千个质子共振峰相互挤压重叠（尤其在脂链区 $\delta 1.0 - 2.5$ 与芳香区 $\delta 7.0 - 8.5$），使得精确测量化学位移与多重裂分几乎成为不可能。

空间与长程键合盲区

1D 谱无法直接告知：“哪一个碳原子连在哪一个质子原子上？”“哪些质子在空间三维尺度上彼此靠近（< 5 \AA）？”“相隔两个或三个化学键的非含氢官能团（如羰基、季碳、杂原子桥）如何彼此连接？”

多维核磁共振通过引入多个正交的时域演化维度，将原来挤在单一维度上的密集共振峰在二维平面乃至三维、四维空间中优雅展开，直接将通过化学键（标量耦合）和穿过空间（偶极交叉弛豫）的原子核相互作用绘制成清晰的拓扑相关图谱。

1.2 ^{13}C NMR 核心读谱心法与优先级原则（Slide 2）

在正式进入二维世界前，必须夯实 ^{13}C NMR 的解谱基本功。很多初学者在拿到未知物波谱包时，往往盲目一头扎进碳谱中，导致耗费大量时间甚至误入歧途。

提示 · 13C 读谱第一军规

绝不要从 ^{13}C 谱开始解析结构！ 虽然 ^{13}C 谱能提供宝贵的碳骨架信息，但 ^{1}H 谱拥有天然的质子高旋磁比、高灵敏度、直观的质子积分比以及丰富的邻位耦合多重态，获取核心结构碎片的效率远高于碳谱。^{13}C 谱的最佳定位是**“一瞥即获益”（Useful at a glance）**的宏观把关，以及当一维氢谱分析陷入僵局时的**“破局神器”（Help when you get stuck）**。

“一瞥即获益”的关键特征初筛法

拿到一张 ^{13}C 谱，只需扫视数秒，重点捕捉以下四大特征：

1. **羰基类型初筛（羧酸/酯 vs 醛/酮）**：
   - 若在 $\delta 160-185$ ppm 出现羰基碳峰，且红外伴随强吸收，通常对应羧酸、酯、酰胺或酸酐；
   - 若羰基碳共振极度偏向下场，位于 $\delta 190-220$ ppm，则极大概率对应醛或酮。
2. **芳香区奇数质子悖论**：
   - 苯环理论上有 6 个碳原子。若芳香区仅出现 2 个或 3 个强峰，表明分子具有高度对称性（例如 1,4-对位二取代苯环通常仅显示 2 组芳香 CH 峰与 2 个季碳峰）。
3. **官能团计数法**：
   - 精确清点亚甲基（$-CH_2-$）的数量；
   - 明确统计季碳（Quaternary Carbons，即无直接相连质子的碳）的数量。季碳在常规质子去偶一维碳谱中弛豫慢、NOE 弱，峰强往往显著矮于含氢碳。

APT（Attached Proton Test，连氢质子测试）极性法则

在 CHMD11 课程中，APT 是一维碳谱分析的标准配置。其脉冲序列利用 J -调制自旋回波，根据碳上连接质子的奇偶性产生正负相反的相位响应：

定义 · APT 极性判别军规

在标准 APT 谱图约定中：

$$\text{奇数个质子 } (-CH, -CH_3) \longrightarrow \text{向下（负峰，Negative）}$$

$$\text{偶数个质子 (季碳 C}, -CH_2-) \longrightarrow \text{向上（正峰，Positive）}$$

1.3 实战结构解析推导：对氨基苯甲酸乙酯（Benzocaine）（Slide 3 - 4）

课件第 3 - 4 页给出了一个经典的综合解析实战考题：未知物分子式为 $C_9H_{11}NO_2$。

第一步：不饱和度（Degree of Unsaturation, DoU）精确计算

对于分子式 $C_cH_hN_nO_o$，不饱和度公式为：

$$\Omega = c - \frac{h}{2} + \frac{n}{2} + 1 = 9 - \frac{11}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 5$$

不饱和度为 5，强烈指示分子结构中包含一个**苯环（$\Omega = 4$）以及一个额外的双键/羰基官能团（$\Omega = 1$）**。

第二步：^{13}C APT（126 MHz, $CDCl_3$）谱图逐峰定性

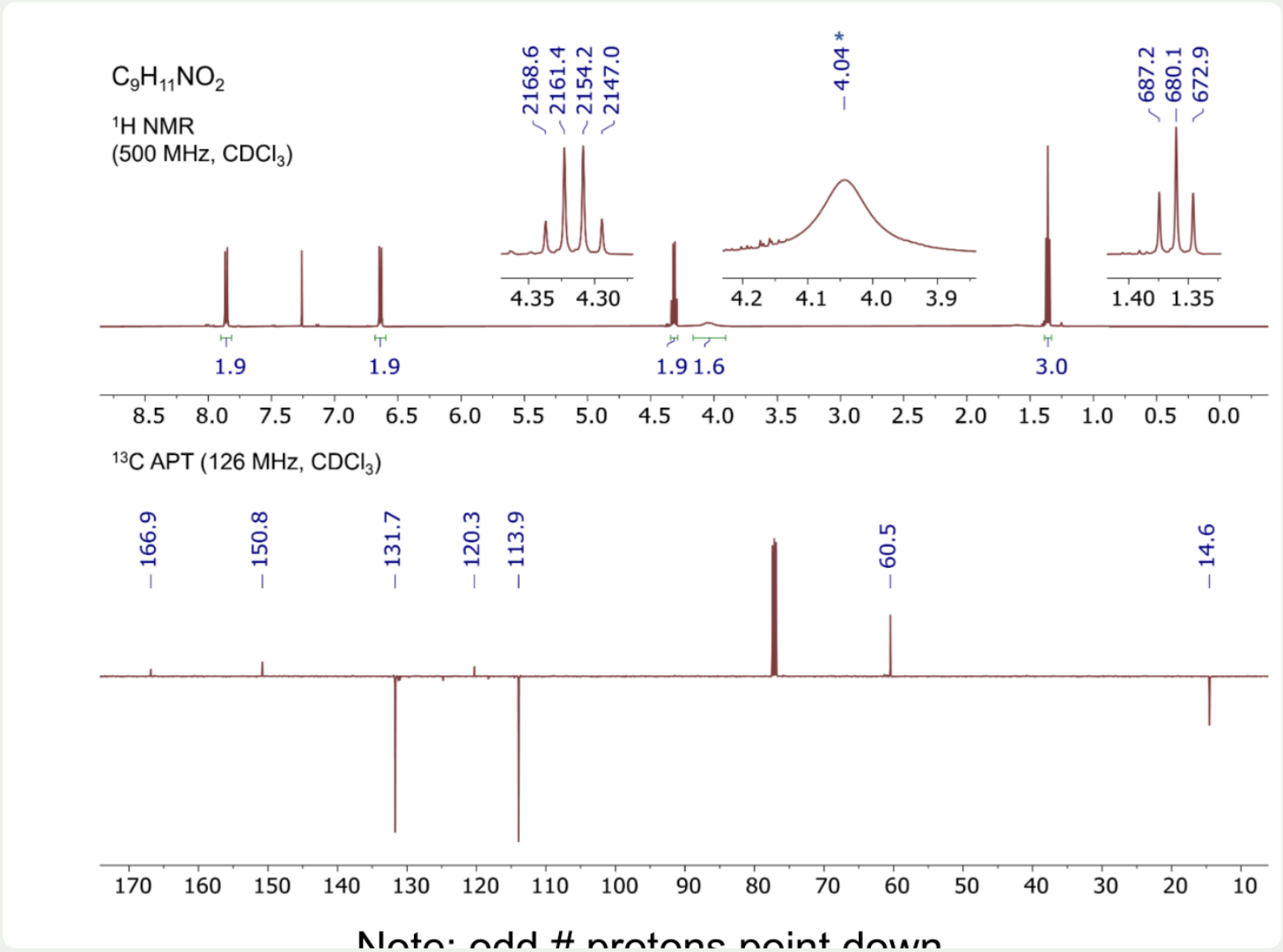


图 1 苯佐卡因（Benzocaine）的 1H NMR 与 13C APT NMR 谱图精解

根据课件第 3 页给出的 APT 数据，共观察到 7 组碳化学位移信号：

表 1 考题化合物 13C APT（126 MHz）信号归属与自旋状态分析

化学位移 δ（ppm）	峰极性取向	碳级数归属	结构片段解析与推断
166.9	向上（Positive）	季碳（C_q）	典型的酯基羰基碳（$-\mathbf{C}(=O)O-$）
150.8	向上（Positive）	季碳（C_q）	芳香环 ipso 碳，连强给电子基团（$-C_{Ar}-NH_2$）
131.7	向下（Negative）	$CH\times 2$	芳香环邻位于吸电子酯基的两个等价次甲基（$C_{2,6}$）
120.3	向上（Positive）	季碳（C_q）	芳香环 ipso 碳，连吸电子酯基（$-C_{Ar}-COOEt$）
113.9	向下（Negative）	$CH\times 2$	芳香环邻位于给电子氨基的两个等价次甲基（$C_{3,5}$）
60.5	向上（Positive）	CH_2	连氧去屏蔽的脂肪族亚甲基（$-O-\mathbf{C}H_2-CH_3$）
14.6	向下（Negative）	CH_3	脂肪族端基甲基碳（$-CH_2-\mathbf{C}H_3$）

小结 · 碳谱初筛结论

仅凭碳谱与分子式，我们即可确定：分子含有一个 1,4-对位二取代苯环、一个芳香伯氨基（$-NH_2$）、一个酯基羰基和一个乙氧基（$-OCH_2CH_3$）。

第三步：引入 ^{1}H NMR（500 MHz, $CDCl_3$）终极验证

课件第 4 页引入了高分辨 500 MHz 质子谱，进一步严密确证了上述推论：

1. **芳香区特征裂分**：在 δ7.85 与 δ6.64 出现两组完美的对称二重峰（各积分 1.9H $\approx$ 2H），耦合常数 $J\approx 8.5$ Hz，是教科书级的 1,4-对位二取代苯环特征。
2. **乙基特征裂分（Ethyl Group）**：
   - δ4.32（四重峰 quartet, $J=7.1$ Hz, 积分 1.9H $\approx$ 2H）：$-OCH_2CH_3$；
   - δ1.37（三重峰 triplet, $J=7.1$ Hz, 积分 3.0H）：$-OCH_2CH_3$。
3. **活泼氢信号**：δ4.04 处的宽单峰（积分 1.6H $\approx$ 2H），对应芳香伯氨基（$-NH_2$）质子。

综合全部波谱特征，该化合物无可争议地被确证为著名局部麻醉药——**对氨基苯甲酸乙酯（Benzocaine，苯佐卡因）**！

第二章

多维核磁共振的物理本质与手性磁不等价性

二维核磁共振并非魔术，其物理本质是在时间轴上施加精心设计的射频脉冲序列，通过间接时间演化与相干转移，记录核磁自旋能量在微观自旋网络内部的流动过程。

2.1 二维谱图的获取本质：一维谱图演化序列（Slide 5）

课件第 5 页深刻指出了二维核磁共振的核心物理图像：**一张二维核磁共振谱图，本质上是采集了一系列具有系统性递增演化延迟的一维谱图序列！**

经典二维脉冲序列的四阶段标准物理模型

任何 2D NMR 实验均可抽象解构为严格时序排布的四个阶段：

01 准备期（Preparation Period）

体系处于静磁场 B_0 中的热动平衡态，自旋形成沿 z 轴的宏观纵向磁化矢量 M_z。随后射频脉冲将磁化矢量翻转至横向平面，激发相干态。

02 演化期（Evolution Period, t_1）

横向磁化矢量在无外界射频干扰下自由进动，进动频率取决于原子核的特征化学位移与标量耦合。时间 t_1 作为一个可变参数，以固定步长 Δt_1 逐步递增。

03 混合期（Mixing Period, τ_m）

施加特定的射频脉冲、复合脉冲或自旋锁场。在此期间，通过标量耦合（J-coupling）或空间偶极交叉弛豫（NOE），相干态在相互耦合的自旋核之间发生精准转移。

04 检测期（Detection / Acquisition Period, t_2）

打开接收机采集自由感应衰减信号（FID）。直接检测时间变量为连续运行的时钟时间 t_2。

双重傅里叶变换（2D Fourier Transformation）

在实验中，每个递增的 t_1 步进采集一条 t_2 的 FID，最终获得双时域离散数据矩阵 $S(t_1, t_2)$。随后执行两次级联的傅里叶变换：

$$S(t_1, t_2) \longrightarrow$$

- **直接检测维度 F_2**：反映检测期直接进动的核（通常是高灵敏度的 ^{1}H）。
- **间接演化维度 F_1**：通过对序列 t_1 步进调制进行傅里叶变换重建出的正交谱学维度（可为 ^{1}H, ^{13}C, ^{15}N 等）。

2.2 多维 NMR 的信息维度与空间色散优势（Slide 6 - 7）

课件第 6 - 7 页系统总结了多维核磁共振带来的革命性增益：

表 2　1D 与 2D NMR 获取信息能力的系统性对比

物理化学问题	1D NMR 的能力极限	2D NMR 提供的决定性证据	典型对应二维实验
碳氢直连归属	依赖经验位移猜测，极易混淆	直接给出单键精确一对一映射	HSQC / HMQC
邻位质子拓扑	仅能在无重叠的简单裂分中测量 J	沿分子碳链完整追踪邻位质子	COSY / TOCSY
相邻碳碳直连	无法直接获得碳骨架连接	直接连接相邻碳，穿越季碳	INADEQUATE
三维空间近邻	仅能通过极其繁琐的 1D-NOE 差谱尝试	直观测绘全分子 < 5 \AA 空间立体距离	NOESY / ROESY
跨键长程连接	无法可靠确证相隔 2-3 键的异核连接	穿越杂原子与季碳确证长程骨架	HMBC / H2BC

要点 · 空间色散效应（SPATIAL DISPERSION）

“Simply put, there is more space to put peaks.” 二维谱将一维挤在一条直线上的重叠峰扩展为一个平面。在一维谱中严重重叠在一起的峰，由于它们在正交的第二维度（如 ^{13}C 或相互耦合的质子核）上化学位移不同，在二维平面上会被彻底拉开，使峰与峰清晰可辨！

2.3 脉冲序列的多样性与工程演进（Slide 8）

检索文献会发现仅 HSQC 序列就有数十种不同版本，COSY、HMBC 亦然。波谱学家根据特定科学目标（灵敏度优先、分辨率优先、假峰抑制优先或选择性激发）演化出了庞大的实验家族。

2.4 核磁共振中的手性、非对映异位质子与磁不等价性（Slide 9 - 11）

手性（Chirality）对核磁共振信号的裂分与化学位移有着深刻且往往出人意料的调控规律。

同位、对映异位与非对映异位质子的严格区分

1. **同位质子（Homotopic Protons）**：通过分子固有的对称旋转轴可互相重合。在任何环境（手性或非手性）下，其化学位移完全等价，彼此之间无磁相互作用。
2. **对映异位质子（Enantiotopic Protons）**：通过对称面或反演中心可互相反映。在常规非手性溶剂与普通 NMR 仪器下，**对映异构体与对映异位质子具有完全相同的化学位移，不可区分！**
    - 注：虽然存在手性位移试剂（Chiral Resolving Agents, 如手性镧系络合物、手性溶剂），但其价格极其昂贵且应用场景受限。
3. **非对映异位质子（Diastereotopic Protons）**：当分子本身含有手性立体中心时，位于邻近位置的亚甲基质子（$-CH_2-$）在微观磁环境中具有天然的不对称性，**它们在核磁共振中是磁不等价的（Magnetically Inequivalent）！**

经典实战案例剖析：2-溴-2-氯丁烷（Slide 10）

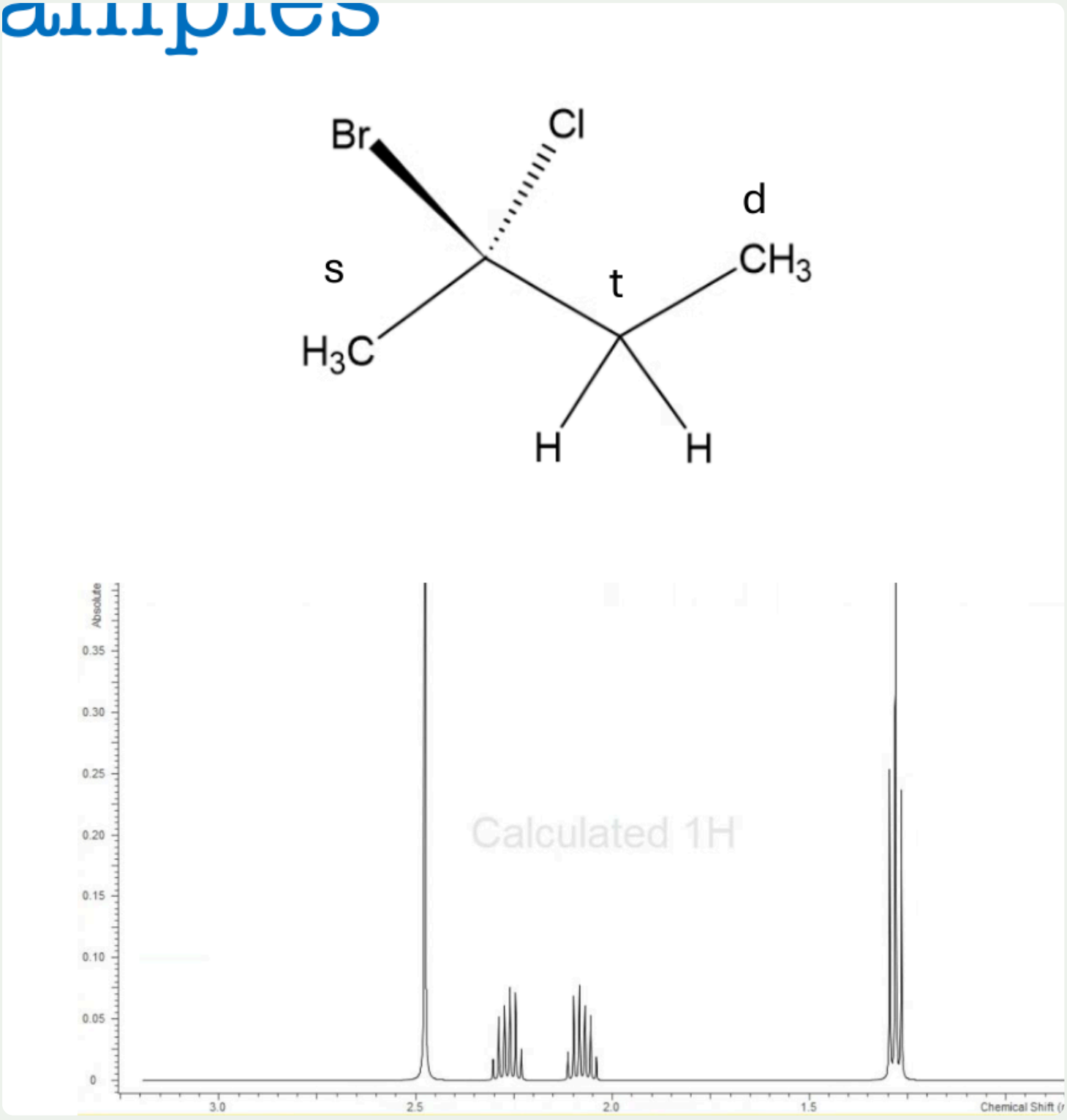


图 2　手性分子 2-溴-2-氯丁烷中非对映异位质子的裂分特征

课件第 10 页给出了一个精妙的分子：2-溴-2-氯丁烷，其结构式为 $\mathrm{CH_3(1)-C^*(2)(Br)(Cl)-CH_2(3)-CH_3(4)}$。

例 · 2-溴-2-氯丁烷裂分机理全推导

1. **立体中心诱导**：C2 是一个手性碳原子，同时连接四个不同的基团：$-\mathrm{Cl}$、$-\mathrm{Br}$、$-\mathrm{CH_3}$ 以及乙基。
2. **C3 亚甲基质子的不等价性**：C3 上的两个质子 H_A 和 H_B 处于不同空间朝向。由于手性中心的存在，即使分子绕 C2-C3 单键快速自由旋转，其经历的受阻旋转构象布居不同，H_A 和 H_B 所感受到的时间平均磁场环境也**绝对不等价**！
3. **精细自旋裂分模式**：
   - **C1 甲基质子**（$\delta \approx 2.4$ ppm）：直接连接在全取代手性季碳 C2 上，周围无邻近质子，表现为尖锐的**单峰（Singlet, s）**。
   - **C4 甲基质子**（$\delta \approx 1.1$ ppm）：被 C3 的两个质子裂分，在常规分辨率下表现为**三重峰（Triplet, t）**。
   - **C3 亚甲基质子（H_A 与 H_B）**：
     - H_A 与 H_B 之间存在强烈的偕日耦合（Geminal Coupling, $^2J_{\mathrm{AB}} \approx 14$ Hz），将彼此裂分为双重峰；
     - 同时，它们各自与邻近 C4 上的 3 个甲基质子发生邻位自旋裂分（$^3J \approx 7$ Hz），被裂分为四重峰；
     - 最终，H_A 与 H_B 各自裂分为极为漂亮的**双四重峰 / 四双重峰（Quartet of Doublets, qd）**！

刚性结构中的非对映异位性（Slide 11）

非对映异位性并非手性分子的专利，任何由于立体阻碍导致磁环境无法通过构象翻转完全时间平均的刚性骨架都会诱发此现象：

- **双键端基烯氢**：如 gem-二取代烯烃 $R-\mathrm{CH}=\mathrm{CH_2}$ 或双键几何构型受限体系；
- **刚性环骨架**：小环化合物（环丙烷、环氧乙烷）以及六元环（环己烷衍生物）中的直立键质子（Axial H）与平伏键质子（Equatorial H）处于极其显著的磁不等价状态。

2.5 相干转移物理图景与高维核磁（3D / 4D）（Slide 12 - 13）

相干转移（Coherence Transfer）

当样品置于静磁场 B_0 中时，核自旋宏观磁化矢量在热平衡下沿静磁场方向（z 轴）排列。当体系中的自旋通过标量键合或偶极空间相互耦合时，射频脉冲可以将自旋群激发为量子力学中的横向相干态。这种在耦合原子核之间精准传递磁化矢量的过程称为**相干转移**。

- **同核相干转移**：在相同类型的核之间传递（如 $^1\mathrm{H} \leftrightarrow {}^1\mathrm{H}$）。
- **异核相干转移**：在不同类型的核之间传递（如 $^1\mathrm{H} \leftrightarrow {}^{13}\mathrm{C}$ 或 $^1\mathrm{H} \leftrightarrow {}^{15}\mathrm{N}$）。

高维核磁技术（Slide 13）

除了二维谱外，核磁共振还可以进一步级联更多的演化周期（$t_1, t_2, t_3, \ldots$），构建三维（3D）乃至四维（4D）核磁共振实验。

- 高维核磁主要服务于生物大分子（分子量 $>$ 10 kDa 的蛋白质、酶复合物、RNA/DNA）。
- 课件第 13 页展示了壮观的 4D 谱图：一维谱上的每一个共振峰，在 4D 空间中展开为一个独立的三维数据立方体（3D Cube），从而彻底瓦解大分子数以千计共振信号的重叠梦魇！

第三章

同核相关谱 COSY 及其现代前沿变体

COSY（Correlation Spectroscopy）是核磁共振历史上最经典、应用最广泛的二维同核实验，是化学家沿碳氢链“按图索骥”拼装分子骨架的首选利器。

3.1 COSY 基本原理与谱图构型（Slide 14）

COSY 实验的经典脉冲序列极为简洁优雅：

$$90^\circ - t_1 - 90^\circ - t_2$$

第一个 90° 脉冲将纵向磁化矢量倒向横向平面；在 t_1 演化期间，质子以各自的化学位移拉莫尔频率进动；第二个 90° 混合脉冲触发相干转移；最终在 t_2 期间采集 FID。

对角峰与交叉峰的物理判读

COSY 是一张正方形的对称二维图谱，横轴 F_2 与纵轴 F_1 均为 ^{1}H 的化学位移（ppm）：

对角峰（Diagonal Peaks）

位于图谱对角线（$F_1 = F_2$）上的强峰。对角峰来源于演化期与检测期频率相同、未发生相干转移的磁化矢量，其化学位移坐标直接对应分子常规一维 ^{1}H 谱的峰位。

交叉峰（Cross Peaks）

对称散布在对角线两侧非对角区域（$F_1 \neq F_2$）的特征信号。若在坐标 (δ_A, δ_B) 处出现一对交叉峰，表明质子 H_A 与质子 H_B 之间存在自旋-自旋标量耦合（主要是邻位三键耦合 $^3J_{\mathrm{HH}}$）！

3.2 碳链追踪（Walking the Chain）与解谱实战（Slide 15 - 17）

碳链漫步法（Walking the Chain）

在已知或未知结构中，追踪质子耦合体系的黄金流程为：

1. **寻找入口锚点**：从处于高场、化学位移极易识别的孤立端基甲基（$-CH_3$）开始；
2. **定位第一级交叉峰**：在甲基化学位移处引水平线/垂直线，交点处的非对角峰直接指示与该甲基相邻的次甲基（$-CH-$）或亚甲基（$-CH_2-$）；
3. **阶梯式传递**：以新发现的质子峰为基点，继续向外寻找下一个交叉峰，直至自旋链条自然终止。

碎片化分析与季碳中断陷阱（Slide 16 - 17）

课件第 16 - 17 页给出了极其关键的警示：

- 在理想的连续含氢烷基链中，COSY 能够给出完整的链状拓扑。但在实际有机分子中，化合物常常包含乙基、丙基等片段，而这些片段被杂原子（氧、氮、硫）或**季碳（Quaternary Carbons，如羰基、全取代芳碳、叔碳中心）**无情隔开！
- **COSY 致命盲区：COSY 完全无法跨越季碳！** 如果分子富含多个季碳中心，由于自旋耦合链条被彻底截断，结构迥异的两种异构体可能在 COSY 谱图上展现出几乎一模一样的交叉峰图样（Slide 17）。

3.3 耦合陷阱与非典型交叉峰（Slide 18 - 19）

初学者往往以为 COSY 交叉峰“100% 对应相邻三个化学键的邻位氢”，这种教条主义极易导致误判：

注意 · 两大 COSY 识别陷阱

1. **偕日耦合交叉峰（Geminal Coupling, $^2J_{HH}$）：**
   - 常见于非对映异位亚甲基质子（如手性中心邻位、小环或双键末端）。
   - 这两个化学位移极为接近的同碳质子之间会产生极其强烈的交叉峰，由于距离对角线极近，常容易被误读为邻位关联。
2. **四键远程耦合交叉峰（Long-range Coupling, $^4J_{HH}$）：**
   - 存在共轭双键或烯丙基体系（Allylic Coupling, $^4J \approx 1-3$ Hz）；
   - 刚性“W”构象（如降冰片烷、双环骨架体系）；
   - 取代芳香环中间位质子（Meta-coupling, $^4J_m \approx 2-3$ Hz）。

3.4 COSY 四大核心现代变体横向评测（Slide 20 - 24）

为了克服标准 COSY 灵敏度低、对角线拖尾严重以及分辨率受限的问题，波谱学家发展出多种经典的变体序列：

表 3 COSY 四大核心实验变体性能参数与工程权衡大表

COSY 变体技术	核心物理机制与序列特征	核心技术优势	伴随代价与工程局限	推荐使用场景
梯度增强 COSY (gCOSY)	采用相干选择脉冲场梯度（PFG）替代耗时的相位循环	仅需 **单次扫描（1 scan）** 即可运行；强力压制对角线拖尾条纹	灵敏度损失约 $\sqrt{2}$ 倍以上	常规有机样品的高通量快速结构初筛
COSY-45	将混合期第二个射频脉冲的翻转角由 90° 压缩至 45°	大幅削弱对角峰强度，显著提升靠近对角线交叉峰的辨识度	交叉峰绝对信号强度有小幅损失	寻找化学位移非常接近的邻近质子
双量子滤波 COSY (DQF-COSY)	插入双量子相干滤波器（Double Quantum Filter）	**彻底滤除无耦合单重峰**（如大水峰、溶剂残峰、叔丁基强单峰）	信噪比降低 50%；固定延迟对耦合常数产生选择性偏好	强溶剂背景样品、含强叔丁基峰分子的精细解析
恒定时间 COSY (CT-COSY)	演化期间总演化时间保持恒定，解耦 J 演化	消除同核标量裂分展宽，谱线极大窄化，交叉峰呈现为锐利斑点	脉冲序列控制极其精密，实施门槛高	生物大分子或极度拥挤重叠的复杂天然产物

3.5 COSY 习题全解：5-甲基-3-己酮结构推定（Slide 25）

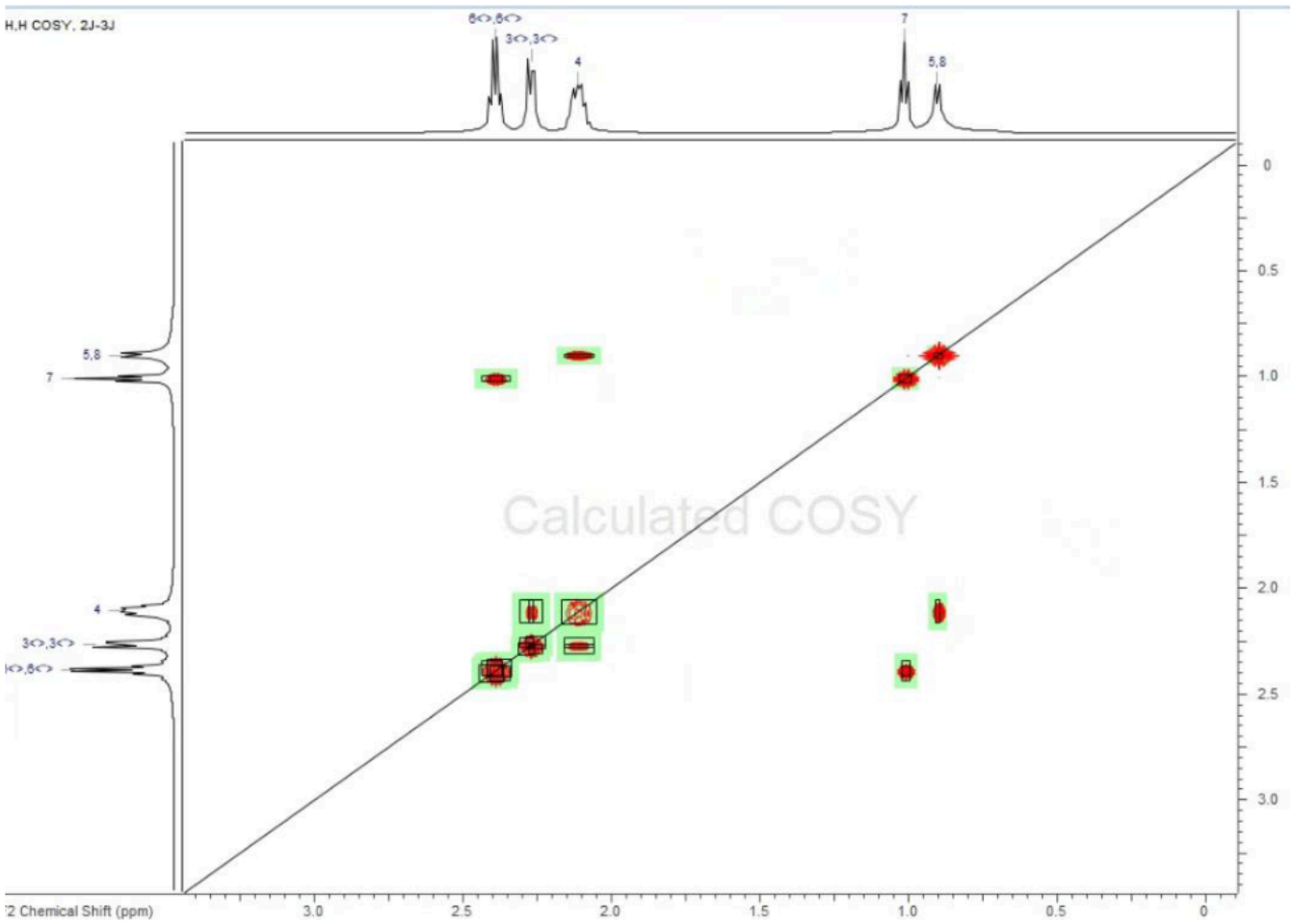


图 3 5-甲基-3-己酮的 2D COSY 谱图与交叉峰拓扑分析

课件第 25 页给出了一个极高含金量的实战解谱题：根据已知的一维积分与 2D COSY 谱图，推导其分子结构。

谱图已知条件与积分重构

- 质子积分自左至右依次为：**2 : 2 : 1 : 3 : 6**（总计 14 个质子）。

交叉峰拓扑关联推导链条

1. **确定异丙基（Isopropyl Group）**：
   - 最右侧高场 $\delta 0.90$ ppm 处存在积分高达 6H 的强双重峰，对应两个等价甲基：$(-\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-$。

- 在 COSY 谱中，$\delta 0.90$ 处与中场 $\delta 1.95$ ppm 处的 1H 多重峰之间有一对强交叉峰。这确证了包含一个次甲基质子：$-\mathbf{C}\mathrm{H}(\mathrm{CH}_3)_2$。

2. **构建异丁基片段（Isobutyl Fragment）**：
   - 沿次甲基质子 $\delta 1.95$ ppm 继续追踪，它同时与 $\delta 2.15$ ppm 处积分 2H 的双重峰产生明确的 COSY 交叉峰。
   - 这证明次甲基旁边紧连着一个亚甲基：$(-\mathrm{CH}_3)_2\mathrm{CH}-\mathbf{C}\mathrm{H}_2-$。
   - 至此，分子完整拼装出**异丁基（Isobutyl）自旋系统**！
3. **构建乙基片段（Ethyl Fragment）**：
   - 审视高场另外一组信号：$\delta 1.05$ ppm 处有一个积分 3H 的三重峰。
   - COSY 谱显示，该 3H 信号与 $\delta 2.45$ ppm 处积分 2H 的四重峰形成强烈交叉峰。
   - 这无可争议地证明了**乙基（Ethyl）自旋系统**：$\mathrm{CH}_3-\mathrm{CH}_2-$。
4. **寻找自旋孤岛的连接关键——季碳**：
   - 仔细审视 COSY 谱图：异丁基亚甲基（$\delta 2.15$）与乙基亚甲基（$\delta 2.45$）之间**完全不存在任何交叉峰**！
   - 这意味着两个烷基片段之间被一个**无质子的季碳中心**隔开。
   - 结合两个亚甲基处于中场 $\delta 2.15-2.45$ ppm 的去屏蔽化学位移特征（典型的 α -羰基位置），该季碳中心必为**羰基碳**（$C=\mathrm{O}$）！

小结 · 终极确证

将乙基、羰基与异丁基拼装：

$$CH_3-CH_2-C(=O)-CH_2-CH(CH_3)_2$$

该化合物化学名称为 **5-甲基-3-己酮（5-methylhexan-3-one，异丁基乙基酮）**！

表 4 5-甲基-3-己酮 1H-1H COSY 交叉峰与自旋连接全映射表

化学位移 δ (ppm)	质子积分与裂分	结构片段归属	COSY 交叉峰关联位移	拓扑相连原子核
0.90	6H, d	$(-CH_3)_2$ (C6, C7)	1.95 ppm	C5-H
1.05	3H, t	$-CH_3$ (C1)	2.45 ppm	C2-H
1.95	1H, m	$-CH-$ (C5)	0.90 ppm, 2.15 ppm	(C6, C7)-H_3, C4-H_2
2.15	2H, d	$-CH_2-$ (C4)	1.95 ppm	C5-H
2.45	2H, q	$-CH_2-$ (C2)	1.05 ppm	C1-H_3

第四章

全相关谱 TOCSY：自旋网络全景透视

如果说 COSY 是在黑暗中按图索骥的“单步探针”，那么 TOCSY 就是瞬间照亮整个连续含氢碳链的“探照灯”。

4.1 TOCSY 物理原理：各向同性自旋锁场（Slide 26）

TOCSY（Total Correlation Spectroscopy，全相关光谱学）的脉冲序列构架与 COSY 最大的分水岭在于混合期：

- COSY 在混合期仅施加一个简单的 90° 脉冲，相干转移仅能跨越单个标量耦合常数 J 扩散到直接邻位；
- TOCSY 在混合期施加连续的强射频复合脉冲构成的**各向同性自旋锁场（Spin-lock，如著名的高保真 MLEV-17 或 DIPSI-2 脉冲序列）**。

各向同性自旋锁场的微观物理图景

在强自旋锁射频场的作用下，旋转坐标系中的有效塞曼场被压制，相互耦合的质子核之间的能级差被人为抹平，满足了量子相干转移的**哈特曼-哈恩（Hartmann-Hahn）匹配条件**。此时，相干极化不再局限于邻位质子之间，而是如同水流在相通的管道中流动一样，**在整个未被中断的连续自旋网络中肆意穿透传导！**

4.2 TOCSY vs COSY 的关键辨析与“垂线读谱法”（Slide 27 - 28）

课件第 26 - 28 页深刻比较了 TOCSY 与 COSY 的解谱逻辑差异：

COSY：近邻阶梯法

- 仅显示直接存在明显标量耦合（主要为邻位三键 $^3J_{HH}$）的质子对；
- 需由 A 找 B，由 B 找 C，层层递进；
- 遇到微弱耦合节点容易中途断链。

TOCSY：全网透视法

- 不仅包含原有全部 COSY 邻位峰，还激发出同网络中相隔 4 键、5 键、6 键的所有质子交叉峰；
- 沿任意质子峰引垂线，该网络中全部成员整齐排布；
- 极大加速糖环（单糖环内全质子归属）与多肽氨基酸残基侧链的辨别。

课件 Slide 28 垂线读谱法与 1' 案例辨析

在课件第 28 页的复杂分子中：

- 沿红色箭头所在的某个质子峰引一条垂直贯穿线，垂线上不仅有其邻位氢的交叉峰，分子同一连续侧链上的所有其他质子全部出峰！
- **思考题：What about 1'?**
  - 如果质子 1' 处于被季碳或杂原子截断的孤立网络（例如苷元与糖环相连，或酯键隔开的不同残基），那么从 1' 引下的垂线将**绝对无法检测到另一侧片段的任何交叉峰**！TOCSY 的穿透力永远受制于“含氢连续骨架”的物理边界。

4.3 混合时间（Mixing Time, 30-300 ms）的决定性影响（Slide 29）

课件第 29 页探讨了 TOCSY 的核心实验调控参数——自旋锁混合时间（τ_m）：

注意 · 混合时间的双刃剑

1. **短混合时间**（$\tau_m = 30 - 50$ ms）：极化仅来得及在紧邻自旋之间传递，谱图外貌几乎与标准 COSY 完全一致；
2. **长混合时间**（$\tau_m = 100 - 300$ ms）：极化充分渗透到全链各个角落，全相关交叉峰最为充盈强劲。
3. **致命弊端（Slide 29）**：
   - 交叉峰的相对强度随混合时间呈高度非线性变化；
   - 强弛豫效应或过长混合时间会导致信号衰减与相位畸变；
   - **极难进行谱库自动化匹配比对（Difficult to compare to libraries）**！不同实验室在不同混合时间下采集的 TOCSY 谱图峰强千差万别。

4.4 TOCSY 习题精解：正丙醇（n-propanol）谱图理论绘制（Slide 30）

课件第 30 页布置了经典推导题：手动绘制正丙醇（n-propanol）在 COSY 与 TOCSY 下的理论预期谱图对比。

分子骨架与一维峰位基准

正丙醇结构式：$CH_3(3)-CH_2(2)-CH_2(1)-OH$

- **C1 亚甲基质子（H_1）**：直接相连 $-OH$，受氧电负性强去屏蔽，位于 $\delta \approx 3.5$ ppm（三重峰）；
- **C2 亚甲基质子（H_2）**：中间烷基，位于 $\delta \approx 1.5$ ppm（多重峰/六重峰）；
- **C3 甲基质子（H_3）**：末端甲基，位于 $\delta \approx 0.9$ ppm（三重峰）。
- （注：活泼氢 $-OH$ 由于快速化学交换通常不参与稳定的自旋耦合）。

表 5 正丙醇在 COSY 与 TOCSY 实验下的理论交叉峰对比全矩阵

关联质子对	空间键距	标量耦合常数 J	COSY 交叉峰表现	TOCSY 理论交叉峰表现
$H_1 \leftrightarrow H_2$	三键（^3J）	明显存在（~ 7 Hz）	**存在强交叉峰**	**存在强交叉峰**
$H_2 \leftrightarrow H_3$	三键（^3J）	明显存在（~ 7 Hz）	**存在强交叉峰**	**存在强交叉峰**
$H_1 \leftrightarrow H_3$	四键（^4J）	几乎为零（< 0.5 Hz）	**无信号（缺失）**	**存在显著的全相关交叉峰！**

小结 · 正丙醇谱图判据精髓

在 COSY 谱中，你永远无法在 $\delta 3.5$（H_1）与 $\delta 0.9$（H_3）的坐标交叉点看到信号；而在充分极化转移的 TOCSY 谱中，在 $\delta 3.5$ 处向下引一条垂直线，将整整齐齐同时出现 $\delta 1.5$ **和** $\delta 0.9$ **两个交叉峰**！证明它们同属于一条完整的丙基链。

第五章

异核单键相关谱 HSQC 与 HMQC

HSQC（Heteronuclear Single Quantum Coherence）是当今高场核磁实验室使用频率最高的异核二维实验。它用质子维度的超高灵敏度，彻底盘活了原本贫瘠迟钝的低丰度异核世界。

5.1 HSQC 物理机制与解决痛点（Slide 31 - 33）

HSQC 建立在质子（^{1}H）与直接相连的异核（最常见为 ^{13}C）之间的单键标量耦合（$^{1}J_{\mathrm{CH}} \approx 125 - 160$ Hz）基础之上。

脉冲序列核心历程（质子激发反转检测）

1. 初始脉冲作用于质子，激发质子的高丰度、大磁化矢量；
2. 通过 INEPT（Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization Transfer）块将极化高效转移到直接相连的 ^{13}C 核；
3. 磁化矢量在间接演化期 t_1 以 ^{13}C 的单量子相干（Single Quantum Coherence）频率进动；
4. 经过反向 INEPT 块，磁化矢量重新回传给质子，在 t_2 检测期直接采集质子 FID。

HSQC 解决的两大解谱绝境（Slide 32 - 33）

1. **破解芳香区/烷基区质子严重重叠**：质子化学位移窗口极其狭窄（常集中在 $1 - 10$ ppm），而碳化学位移跨越超过 200 ppm。两个在一维氢谱中几乎完全重合的峰，通过它们相连碳原子的巨大位移差异，在 HSQC 谱图上被清晰剖分。
2. **精准区分同碳非等价质子**：非对映异位质子连接在同一个碳原子上。在 HSQC 谱中，该碳原子行上会水平并排出现两个不同的质子交叉峰，一眼即可判定为同碳亚甲基质子对！

5.2 耦合常数匹配与偏差风险（Slide 34 - 35）

HSQC 序列内部包含固定聚焦延迟 $\tau = 1/(2 \cdot {}^{1}J_{\mathrm{CH}})$：

- 脂肪族饱和碳：$^{1}J_{\mathrm{CH}} \approx 125-140$ Hz（$\tau \approx 3.5-4.0$ ms）；
- 芳香族及烯烃碳：$^{1}J_{\mathrm{CH}} \approx 155-165$ Hz；
- 炔烃末端碳：$^{1}J_{\mathrm{CH}} \approx 240-250$ Hz。

注 · 耦合常数失谐影响

常规实验通常将参数折中设定为 140 Hz 或 145 Hz。即使实际分子的 $^{1}J_{\mathrm{CH}}$ 与设定值存在微小偏差（如 ±20 Hz），交叉峰仍然能够清晰显现，仅伴随轻微的强度衰减。但若遇到张力环或杂原子密集取代体系（$^{1}J_{\mathrm{CH}}$ 显著偏离），信号可能会极度微弱甚至意外诱发假多键相干（Slide 35）。

5.3 采集期宽带异核去偶（Decoupling, Slide 36）

在 t_2 检测质子信号期间，若不对 ^{13}C 进行去偶，质子信号将被 ^{13}C 劈裂为间距等于 $^{1}J_{\mathrm{CH}}$ 的巨大卫星双重峰（Satellite doublet）。 因此，现代 HSQC 在采集期全程施加复合脉冲宽带去偶（如 GARP 序列），将所有卫星信号合并塌缩回中心单峰，使**信噪比激增数倍，谱峰清晰度极大改善**。

5.4 实验伪影与挑战：t_1 噪声与溶剂背景抑制（Slide 37 - 38）

t_1 噪声（t1 Noise）

- **现象**：沿间接演化维 F_1（纵轴碳维）在强质子信号位置贯穿整张图谱的垂直亮线或噪音带。
- **成因**：演化期 t_1 每次增量采集期间，光谱仪磁场微小漂移、锁场波动、样品温控抖动或接收机增益非线性，导致强信号幅度发生微幅伪调制。

溶剂背景与未连碳质子抑制（Bleed-through）

- **严酷的物理现实**：天然丰度下，仅有 **1.1%** 的碳原子是 ^{13}C，其余 98.9% 均为无核自旋的 ^{12}C！
- HSQC 的真实有用信号只占样品中总质子磁化矢量的 $\sim 1\%$！其余 99% 连接在 ^{12}C 上的海量质子信号必须被彻底灭活。
- 在质子化溶剂（如水峰、非全氘代溶剂）体系中，必须引入相干选择脉冲场梯度（PFG）与 WATERGATE / 预饱和等溶剂压制技术，否则未完全压制的超强背景会发生泄漏（Bleed-through），彻底毁坏图谱。

5.5 HSQC 进阶技术三剑客（Slide 39 - 41）

多重度编辑 HSQC (ed-HSQC)

在序列中引入编辑回波延迟（机制类似一维 DEPT-135）。

- $-CH_3$ 与 $-CH-$：交叉峰表现为**正相峰（通常显示为红色或黑色）**；
- $-CH_2-$：交叉峰表现为**负相峰（通常显示为蓝色）**；
- **季碳**：无直接相连质子，完全不显现！ 实现了将 2D 关联与碳级数指认合二为一的极致优雅。

灵敏度增强版 (PEP-HSQC)

标准 HSQC 在相干选择时丢弃了一半的正交磁化矢量。 PEP（Preservation of Equivalent Pathways）技术在序列末端通过精妙的重聚焦梯度块将正交相干全额回收。

- 理论信噪比提高 $\sqrt{2} \approx 1.41$ 倍；
- 代价是对样品的横向弛豫要求苛刻，相位调节要求极高。

纯位移 HSQC (Pure Shift HSQC)

标准 HSQC 质子维仍包含同核质子间裂分（多重峰）。 纯位移技术在 t_1 演化中引入同核去耦机制（如 BIRD 脉冲）。

- 彻底抹平质子裂分，将所有质子峰强行塌缩为超锐利单重峰；
- 分辨率达到物理极致，但序列复杂且信噪比受损。

5.6 HMQC（异核多量子相干）全面对比（Slide 42）

HMQC（Heteronuclear Multiple Quantum Coherence）是 HSQC 的历史前身：

- **脉冲序列简短**：在 t_1 演化期间演化的是异核双量子和零量子相干（Multiple Quantum Coherence），脉冲数量极少。
- **优点**：对微线圈探头或 B_1 射频场均匀性差的粗糙实验环境耐受性强。
- **致命缺陷**：在 t_1 演化期，多量子相干同时感受质子和碳原子的横向自旋-自旋弛豫（T_2）。由于多重弛豫叠加，**HMQC 在 ^{13}C 维度的谱线展宽极其严重，分辨率显著逊色于 HSQC！** 现代高分辨波谱学已全面转向 HSQC。

5.7 HSQC 习题精解：3-庚酮（heptan-3-one）多重度全归属（Slide 43）

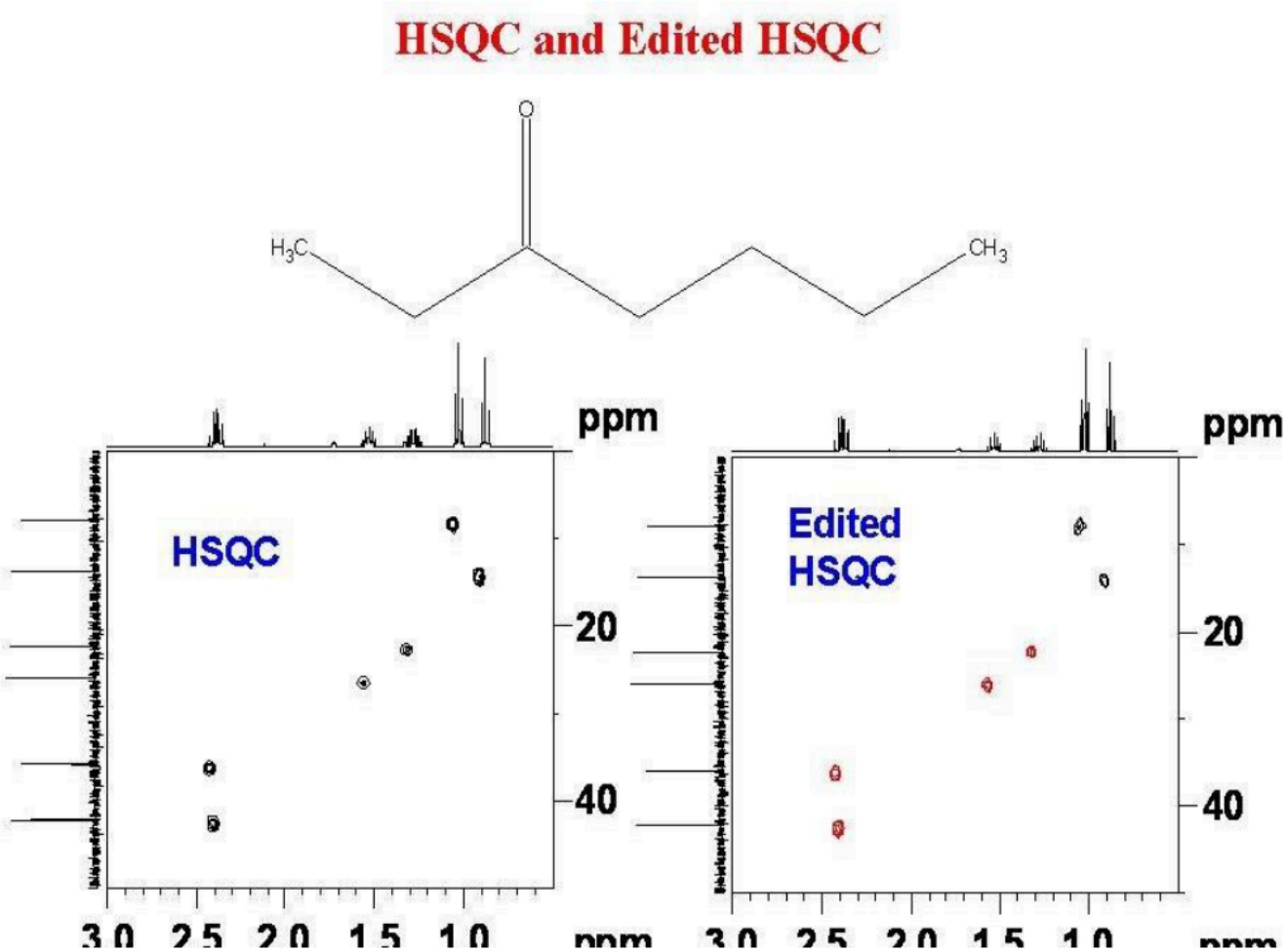


图 4 3-庚酮的标准 HSQC 与多重度编辑 HSQC 谱图对比

课件第 43 页展示了 3-庚酮（heptan-3-one）的标准 HSQC 与多重度编辑 HSQC 谱图解析考题。

分子拓扑结构与多重度理论预期

$$\mathrm{CH_3(1)-CH_2(2)-C(=O)(3)-CH_2(4)-CH_2(5)-CH_2(6)-CH_3(7)}$$

小结 · 多重度编辑数据严密校验

1. **季碳绝缘体**：C3 羰基碳（$\delta \approx 210$ ppm）上无任何氢，在 HSQC 谱图上**没有任何信号点**！
2. **正相峰（Odd # Protons，红色）**：包含且仅包含 2 个甲基：
   - C1-甲基（乙基端）：$\delta_H \approx 1.0$ ppm, $\delta_C \approx 8$ ppm；
   - C7-甲基（丁基端）：$\delta_H \approx 0.9$ ppm, $\delta_C \approx 14$ ppm。
3. **负相峰（Even # Protons，蓝色）**：包含全部 4 个亚甲基（$-CH_2-$）：
   - C2-亚甲基（α -羰基）：$\delta_H \approx 2.4$ ppm, $\delta_C \approx 36$ ppm；
   - C4-亚甲基（α -羰基）：$\delta_H \approx 2.35$ ppm, $\delta_C \approx 42$ ppm；
   - C5-亚甲基（β -羰基）：$\delta_H \approx 1.55$ ppm, $\delta_C \approx 26$ ppm；
   - C6-亚甲基（γ -羰基）：$\delta_H \approx 1.30$ ppm, $\delta_C \approx 22$ ppm。

第六章

经典异核检测相关谱 HETCOR

HETCOR 是 2D 异核波谱的开山鼻祖。尽管在灵敏度上已被现代反转检测技术碾压，但它在某些极端实验条件下依然保有一张不可替代的王牌。

6.1 HETCOR 的历史坐标与坐标系翻转（Slide 44 - 46）

HETCOR（Heteronuclear Correlation）是早期直接检测异核的二维实验。它与 HSQC 形成了完美的镜像倒置：

- **检测机制**：在间接演化期 t_1 演化质子（^{1}H）化学位移，而在直接检测期 t_2 开启接收机**直接检测 ^{13}C 信号**！
- **坐标轴翻转（Slide 45 - 46）**：
  - HETCOR 的原生横轴（F_2）为 ^{13}C，纵轴（F_1）为 ^{1}H；
  - 现代数据库为了方便与 HSQC 对比，通常将 HETCOR 矩阵进行数学**转置（Transposed）**，使坐标系外观与 HSQC 统一。
  - 由于直接检测碳核，质子维度的分辨率受 t_1 步进数限制，质子分辨率相对粗糙。

6.2 HETCOR vs HSQC 灵敏度天王山之战（Slide 47）

为什么 HSQC 能全面取代 HETCOR？其核心在于量子力学的**旋磁比（Gyromagnetic Ratio, γ）法则**：核磁共振信号的固有灵敏度正比于激发核的初始极化以及检测核的诱导电动势。

定义 · 反转检测灵敏度增益公式

直接检测质子的反转检测技术（如 HSQC）相对于直接检测碳的直接检测技术（如 HETCOR），其理论信噪比（SNR）增益比率为：

$$\frac{\mathrm{SNR(HSQC)}}{\mathrm{SNR(HETCOR)}} \approx \left(\frac{\gamma_{^1\mathrm{H}}}{\gamma_{^{13}\mathrm{C}}}\right)^{5/2} = (3.98)^{2.5} \approx \mathbf{31.6}\ \text{倍！}$$

31.6 倍的灵敏度提升，意味着在相同信噪比下，HSQC 的测量时间缩短为 HETCOR 的 $1/31.6^2 \approx 1/1000$**！** 原本需要采集一整天的碳检测谱，HSQC 几分钟即可搞定。

6.3 HETCOR 的唯一杀手锏：彻底免疫强水峰（Slide 47）

既然 HSQC 灵敏度如此高超，HETCOR 是否应该彻底退役？课件第 47 页揭示了其惊人的逆袭点：

要点 · HETCOR 的独家王牌

在生物样品、未完全干燥的水相提取物或高水含量溶剂体系中，超强的水峰（~ 110 M 质子浓度）是直接检测质子（HSQC）的噩梦。极难彻底压制的水峰会导致接收机饱和，其强烈的拖尾会吞没邻近的一切微弱信号。 **而 HETCOR 直接在** ^{13}C **上检测！水分子中根本不含碳原子，因此在碳检测通道上，水峰物理信号为零！** HETCOR 凭借这一天然的“水免疫体质”，能够在无需任何复杂溶剂压制序列的情况下，完美抢救被强水峰掩盖的弱活性化合物共振信号。

第七章

异核多键长程相关谱 HMBC

如果说 HSQC 描绘了分子血肉（碳氢直连），那么 HMBC（Heteronuclear Multiple Bond Correlation）就是唯一能够把整座分子的骨架横梁、立柱（季碳、羰基、杂原子桥）焊接成型的战略重器。

7.1 HMBC 实验定位：穿越季碳与杂原子的桥梁（Slide 48）

HMBC 利用弱的远程异核标量耦合常数（${}^{n}J_{\mathrm{CH}}, n = 2-3$，偶尔在共轭体系中观察到 $n = 4$），其典型值在 $2-15$ Hz 之间。

- **核心职能**：确证季碳（羧酸、酯、酰胺、酮、全取代芳碳）与邻近质子的相对位置；
- **跨杂原子焊接**：穿越酯基氧原子（$-\mathrm{C}(=\mathrm{O})-\mathrm{O}-\mathrm{CH}_2-$）或醚键氧原子确定分子的连接朝向。

7.2 单键低通滤波器（Low-pass J-filter, Slide 49）

在物理上，强烈的单键耦合（${}^{1}J_{\mathrm{CH}} \approx 140$ Hz）比微弱的远程多键耦合（${}^{n}J_{\mathrm{CH}} \approx 7$ Hz）强整整 20 倍！如果任由单键相关自由演化，其产生的巨大交叉峰会彻底撕裂谱图，掩盖微弱的真实 2-3 键峰。

- **低通滤波器机制**：在序列前端插入一个由特定 90° 脉冲与延时组成的滤波器（Low-pass J-filter），利用单键转移在特定时间内完成相位抵消，在源头直接拦截单量子单键相干。

7.3 为什么 HMBC 严禁在采集期去偶？（HMQC 伪影识别军规，Slide 50）

这是高级核磁共振中最重要的实验军规之一：

注意 · HMBC 绝不去偶的铁律

低通滤波器并非完美无瑕，少部分单键相干不可避免地会发生穿透泄漏，在谱图上产生虚假的 **HMQC 型伪影（HMQC-type artifacts）**。

- **如果我们在采集期开启了碳去偶**：泄漏的单键伪影在质子维将被去偶塌缩为一个单峰，外观与真实的 2-3 键远程交叉峰毫无二致，将给结构解析造成灾难性的误导！
- **因此，HMBC 严禁进行碳宽带去偶！**
  - 不去偶时，泄漏的单键相干在质子维不会塌缩，而是必然保持其巨大的单键分裂特征，分裂为一对间距严格等于 $^{1}J_{\mathrm{CH}} \approx 130-160$ Hz 的对称**卫星双重峰（Satellite doublet）**！
  - 实验者在读谱时，凡是看到横跨某个碳位移、左右对称且裂距为 ~ 140 Hz 的双峰，一眼便能剔除为“单键泄漏伪影”，从而保全了真实远程信号的绝对纯洁性。

7.4 耦合常数窗口设定与双实验最佳实践（Slide 51 - 52）

HMBC 聚焦延迟通常设定为 $\tau = 1/(2 \cdot^{n} J_{\mathrm{CH}})$：

- 若固定设定为单值 $7-8$ Hz（$\tau \approx 62.5-71.4$ ms），可以兼顾大部分常规键角；
- 但分子中远程耦合跨度从 0 到 15 Hz 不等。若耦合常数恰好处在极小值（如受 Karplus 键角控制接近 90° 时 $J \to 0$），该特征峰将彻底在谱图上失踪。
- **最佳工业实践（Slide 52）**：对于高难度未知化合物，建议采集两套 HMBC 实验：
  - **一套设定为** 5 Hz：捕获小耦合、扭曲键角及长程弱信号；
  - **一套设定为** 10 Hz：捕获芳香反式与刚性共轭大耦合。

7.5 手风琴演化技术（Accordion HMBC）的利与弊（Slide 53 - 54）

为了摆脱单值延迟的束缚，波谱学界开发了手风琴技术（Accordion-type HMBC，如 ACCORD、CIGAR、IMPEACH）：

- **机制**：在序列运行过程中，动态平滑地同步改变演化延迟，实现宽耦合常数范围的采样覆盖。
- **缺陷（Slide 54）**：
  - 信号强度可能被平均化稀释，造成特定脆弱信号丢失；
  - 若参数范围放得过宽，会意外引入 **4 键乃至 5 键超长程虚假相关**，反向增加了结构推导的误判风险。

7.6 HMBC 习题全解：酯类异构体精准鉴别（Slide 55）

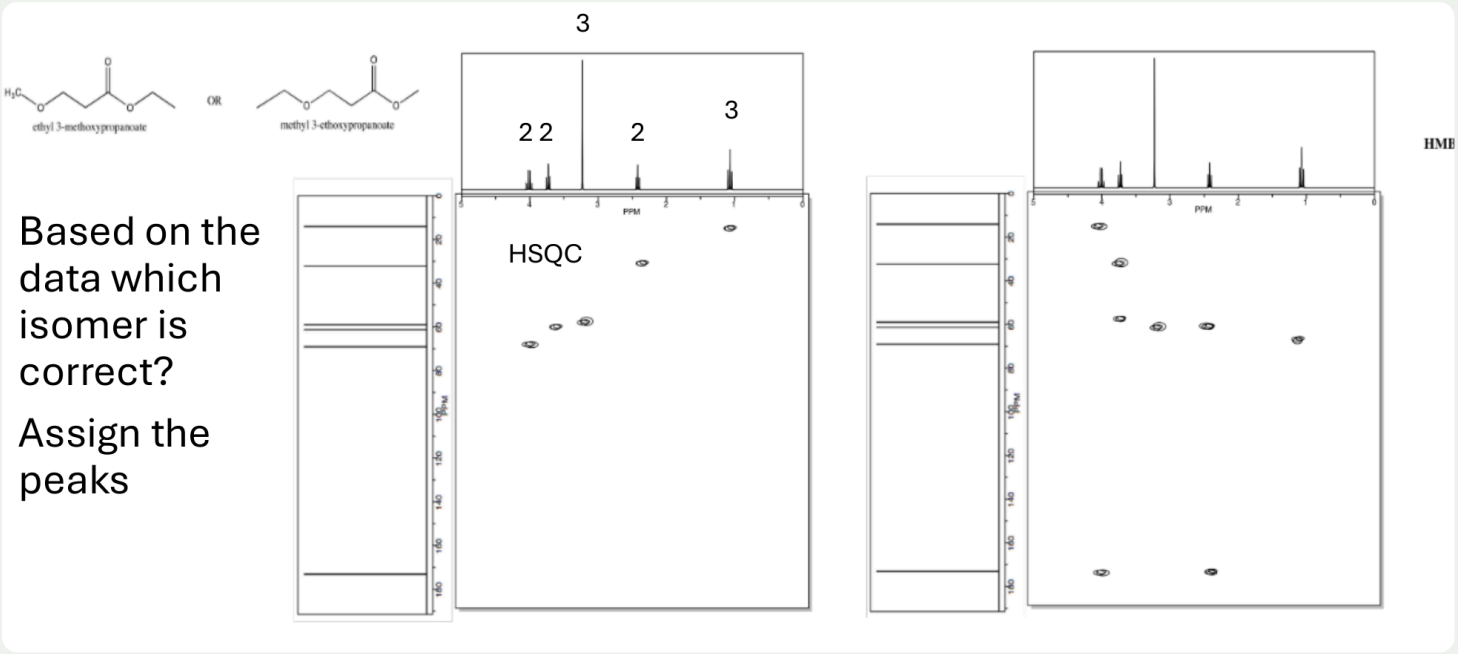


图 5　3-甲氧基丙酸乙酯与 3-乙氧基丙酸甲酯的 HSQC/HMBC 判别图谱

课件第 55 页给出了一个极富代表性的同分异构体仲裁难题：已知化合物为以下二者之一：

- **异构体 A**：3-甲氧基丙酸乙酯（ethyl 3-methoxypropanoate）：
  $CH_3O-CH_2-CH_2-COOCH_2CH_3$
- **异构体 B**：3-乙氧基丙酸甲酯（methyl 3-ethoxypropanoate）：
  $CH_3CH_2O-CH_2-CH_2-COOCH_3$

解密关键：羰基碳 δ172 ppm 的长程相关网络

审视实验给出的 HMBC 谱图，在最下方的羰基碳行（$\delta \approx 172$ ppm）处，清晰观察到两组交叉峰：

1. δ4.05 ppm **处的一个四重峰（2H）**；
2. δ2.45 ppm **处的一个三重峰（2H）**。

异构体严格比对与排除

异构体 A（3-甲氧基丙酸乙酯）理论推演

- 酯氧连接的是乙基：$-C(=O)-O-\mathbf{C}H_2-CH_3$。该亚甲基（$\delta$4.05, 四重峰）距离羰基碳**恰好相隔 3 个化学键**（$^3J_{CH}$），必定与 δ172 产生极强相关！
- α -位亚甲基 $-\mathbf{C}H_2-CO-$（δ2.45, 三重峰）距离羰基碳相隔 2 键（$^2J_{CH}$），产生稳定交叉峰。
- 另一端的甲氧基单峰（δ3.25, 3H）距离羰基碳相隔 **4 个化学键**（$^4J_{CH}\approx 0$），在 δ172 行**绝无交叉峰**！

异构体 B（3-乙氧基丙酸甲酯）理论推演

- 若为异构体 B，酯氧连接的是甲基：$-C(=O)-O-\mathbf{C}H_3$。此时与羰基碳相隔 3 键的必然是一个 **积分 3H 的单重峰（Singlet）**！
- 而乙基亚甲基处于醚氧端，距离羰基碳多达 4 键，绝不可能在 δ172 处出峰。

小结 · 终极判决结论

HMBC 图谱中与 δ172 ppm 相关的氧连碳质子是 **2H 四重峰** 而非 3H 单峰！ 这无可辩驳地宣告：该未知化合物为 **3-甲氧基丙酸乙酯（ethyl 3-methoxypropanoate）**！

第八章

异核两键专一相关谱 H2BC

HMBC 最令人头疼的模糊地带在于：它常常无法断定一个交叉峰究竟是 2 键相关还是 3 键相关。H2BC 的横空出世，彻底终结了这一猜谜游戏。

8.1 H2BC 的设计初衷：剥离两键与三键歧义（Slide 56 - 57）

在常规 HMBC 中，两键标量耦合（$^{2}J_{CH}$）与三键标量耦合（$^{3}J_{CH}$）在谱图上呈现为完全相同的斑点。H2BC（Heteronuclear Two-Bond Correlation，异核两键相关光谱学）采取了完全不同的量子传递路径：

- 它并不直接利用微弱的 $^{2}J_{CH}$，而是将单键异核耦合（$^{1}J_{CH}$）与邻位同核标量耦合（$^{3}J_{HH}$，如同 COSY）进行逻辑串联接力！
- **物理结果：H2BC 专一、特异性地仅展现两键异核相关（$^{2}J_{CH}$）！**

8.2 芳香体系中两键丢失的救星（Slide 58）

在不饱和及芳香体系中，由于轨道的空间取向与电子云分布，芳香环的 $^{2}J_{CH}$ 常极其微弱（往往 $< 1-2$ Hz），在常规 HMBC 谱图上经常彻底丢失，反而三键耦合 $^{3}J_{CH}$ 极其强大（$8-10$ Hz）。H2BC 绕过了对脆弱 $^{2}J_{CH}$ 的依赖，借助强劲的芳香环邻位质子耦合 $^{3}J_{HH}$ 成功点亮两键关联，消除了芳香环指认中的大片盲区。

8.3 H2BC 的实战价值与致命软肋（Slide 59 - 60）

配合 HSQC 绘制碳链骨架

在已知 HSQC 归属的前提下，H2BC 能够像 COSY 那样直接沿分子骨架逐级推进，极其直观地将相邻的碳原子串联起来。

锁定季碳旁的第一前哨

虽然它无法穿透季碳，但它能极其敏锐地指出“紧邻着某个季碳的质子化碳原子究竟是哪一个”。

致命软肋：对季碳彻底失明！

由于 H2BC 的传递链条必须依赖质子-质子间的 $^{3}J_{HH}$，**如果相连的碳原子是季碳（无氢），H2BC 就会瞬间“断电”，彻底失效！** 课件 Slide 60 中分子下半部的季碳区域在 H2BC 谱图上完全不可见。

提示 · 结论定位

H2BC 绝不能取代 HMBC！ 它是 HMBC 的黄金互补拍档——先用 H2BC 锁定纯两键，再用 HMBC 剥离出纯三键与跨季碳桥梁。

第九章

碳-碳直接相关谱 INADEQUATE 与 ADEQUATE

直接检测碳-碳共价单键，是核磁共振波谱学自诞生以来的终极圣杯。INADEQUATE 与 ADEQUATE 展示了人类波谱学家挑战自然极限的卓越智慧。

9.1 INADEQUATE：终极碳骨架扫描仪（Slide 61 - 63）

INADEQUATE（Incredible Natural Abundance Double Quantum Transfer Experiment，不可思议的天然丰度双量子转移实验）是波谱学史上的传奇。

物理机制与判读法则

- 依赖直接相连的两个碳核之间的单键标量耦合（$^{1}J_{CC} \approx 35 - 70$ Hz）；
- 激发 $^{13}C - ^{13}C$ 双量子相干（Double Quantum Coherence）；
- **判读法则纯粹到了极致**：谱图中两个碳原子若具有相同的双量子进动频率（位于同一条水平连线上，且关于对角线对称分布），**则这两个碳原子在化学分子中必定存在直接的共价单键！**
- **跨越时代的革命性突破（Slide 63）**：这是人类历史上**唯一一个能够直接将两个相邻的季碳连接起来**的核磁共振实验（如萘、菲等多环芳烃的环节点季碳）。

9.2 极度贫瘠的灵敏度死穴（Slide 61 - 62）

为何如此强大的实验没有统治每一个核磁实验室？课件第 61 - 62 页揭示了其残酷的统计学死穴：

1.1%	0.012%	450 mg	12 小时
13C 天然同位素丰度 绝大多数碳为无自旋 12C	**双 13C 相邻同位素体概率** 1.1% × 1.1% 的极低自然几率	**课件真实实验样品消耗量** 常规微克级天然产物根本不可承受	**600 MHz 冷头探头采集耗时** 超导磁体极限长时间压榨

9.3 INADEQUATE 习题全解：正辛醇（1-octanol）碳骨架逐键漫步（Slide 64 - 65）

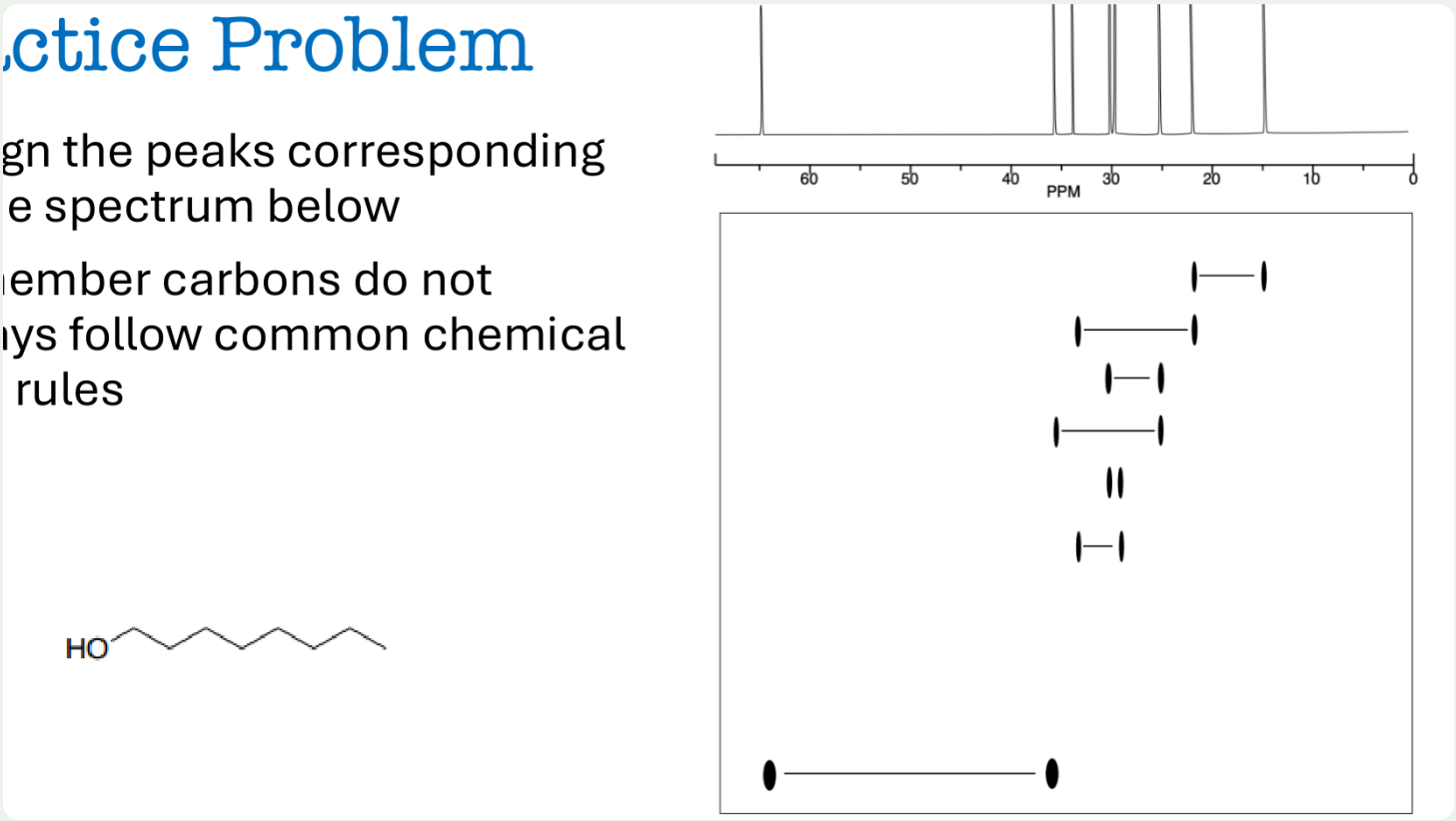


图 6 正辛醇的 INADEQUATE 碳-碳双量子相关图谱与骨架步进分析

课件第 65 页给出了 1-辛醇（1-octanol）的 INADEQUATE 实战解析考题。一维 ^{13}C 谱由低场到高场给出了 8 个峰：**Peak 1 到 Peak 8**。

为什么不能单凭化学位移？

直觉上，初学者常误以为直链烷基碳谱会严格按距离递变。然而，由于烷基链空间构象的 γ -立体屏蔽效应（Gamma-gauche effect），化学位移并不按距离线性单调衰减！

双量子水平连线严密追踪链条

通过对谱图双量子水平特征对的严密追踪（见特征提取矩阵）：

01 **第一对：Peak 1 (62 ppm) ⟷ Peak 2 (35.5 ppm)**

连羟基的 C1（Peak 1）无可争议连接 Peak 2。故 **Peak 2 = C2**。

02 **第二对：Peak 2 (35.5 ppm) ⟷ Peak 6 (25 ppm)**

沿 Peak 2 寻找其第二对相关峰，精准对应 Peak 6！故 **Peak 6 = C3**（印证了 γ -效应导致的位移反常）。

03 **第三对：Peak 6 (25 ppm) ⟷ Peak 4 (30 ppm)**

沿 Peak 6 寻找新连线，精准连向 Peak 4。故 **Peak 4 = C4**。

04 **第四对：Peak 4 (30 ppm) ⟷ Peak 5 (29.5 ppm)**

沿 Peak 4 寻找新连线，连向紧邻的 Peak 5。故 **Peak 5 = C5**。

05 **第五对：Peak 5 (29.5 ppm) ⟷ Peak 3 (33 ppm)**

沿 Peak 5 寻找新连线，跨越至 Peak 3。故 **Peak 3 = C6**。

06 **第六对：Peak 3 (33 ppm) ⟷ Peak 7 (22 ppm)**

沿 Peak 3 寻找新连线，准确连向 Peak 7。故 **Peak 7 = C7**。

07 **第七对：Peak 7 (22 ppm) ⟷ Peak 8 (14.5 ppm)**

沿 Peak 7 寻找最终连线，连向末端甲基 Peak 8。故 **Peak 8 = C8**。

小结 · 1-辛醇完整拓扑归属结论

$$C_1(1) - C_2(2) - C_3(6) - C_4(4) - C_5(5) - C_6(3) - C_7(7) - C_8(8)$$

在完全不依赖任何经验化学位移经验估算的前提下，INADEQUATE 以物理共价键为墨，一气呵成将整条 8 碳长链毫无差错地彻底解明！

9.4 ADEQUATE：质子激发的反转检测双量子飞跃（Slide 66 - 68）

为了拯救 INADEQUATE 贫弱的灵敏度，ADEQUATE（Adequate Double Quantum Transfer Experiment）应运而生：

- **设计逻辑**：HSQC 与 INADEQUATE 的杂交体。
- **传递历程**：由高灵敏质子激发 $\rightarrow$ 转移给相连 ^{13}C $\rightarrow$ 激发 ^{13}C $-^{13}$ C 双量子相干 $\rightarrow$ 最终**回传给质子进行高灵敏度反转检测**！

- **灵敏度跃迁**：信噪比实现几十倍暴涨；且实验重复延迟取决于质子的短弛豫时间（T_1），无需漫长等待碳的弛豫。

9.5 ADEQUATE 局限与实战考题研判（Slide 69 - 70）

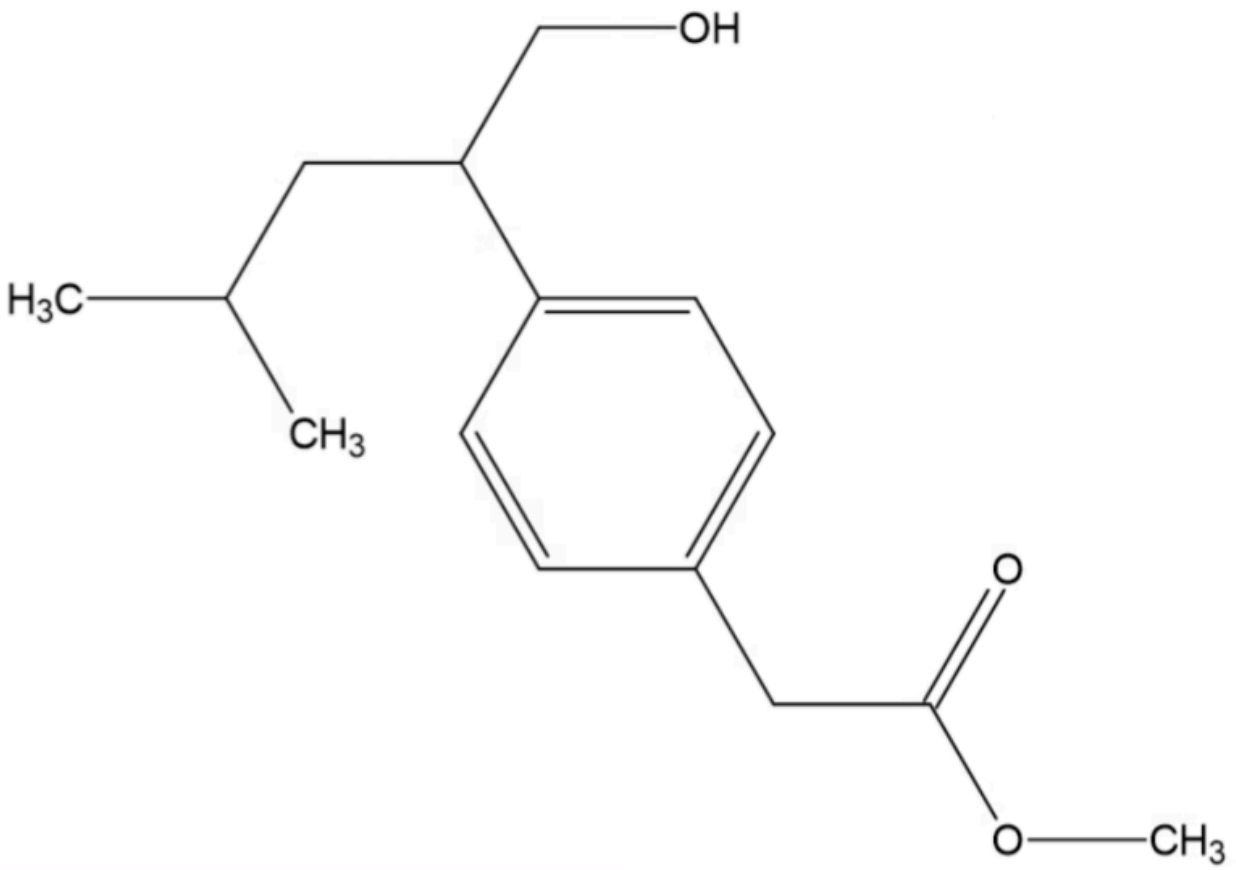


图 7 ADEQUATE 习题目标分子：全碳骨架归属可行性论证

课件第 69 - 70 页深入探讨了 ADEQUATE 的边界：

- **核心局限**：磁化矢量必须起源于质子并最终回传至质子。因此，**ADEQUATE 无法关联两个彼此直接相连的季碳！**

Slide 70 考题分子实战可行性论证

审视课件 Slide 70 展示的复杂芳香酯化合物：

1. **季碳环境盘点**：
   - 苯环为 1,4-对位二取代模式，其两个季碳（C_{ipso}）各自紧邻着 2 个芳香质子化次甲基（$C_{ortho}-\mathrm{H}$）；
   - 酯基羰基季碳（$-C(=\mathrm{O})-$）紧邻着脂肪族亚甲基（$-\mathrm{CH_2}-$）；
2. **结论判定**：
   - 该分子内部**不存在任何两个彼此直连的季碳对**！
   - 每一个季碳都直接与至少一个含氢碳相连。
   - **因此，该分子可以使用 ADEQUATE 实现全部分子碳原子的完整归属！**

9.6 n,n-ADEQUATE 衍生序列（Slide 71）

- **1,1-ADEQUATE**：标准版本，检测 1 键 C-H 与 1 键 C-C；
- **1,n -ADEQUATE**：1 键 C-H 搭配 n 键 C-C；
- n,1-**ADEQUATE**：n 键 C-H 搭配 1 键 C-C。功能高度对标 HMBC，但因双量子滤波具备更高的化学纯净性。

第十章

空间核 Overhauser 效应谱 NOESY 与 ROESY

前面的所有技术全部依赖于“化学键”。而决定药物分子活性、蛋白质折叠与配体结合的关键，却是原子在三维空间的真实“直线距离”。

10.1 空间偶极交叉弛豫与 r^{-6} 空间标尺（Slide 72 - 73）

NOESY（Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy）建立在穿过空间（Through-space）的磁偶极-偶极自旋-晶格交叉弛豫物理机制之上。

- **空间敏感度定律**：NOE 的交叉弛豫速率与两核间三维几何距离 r 的六次方成严格反比：

$$\sigma_{\mathrm{NOE}} \propto \frac{1}{r^6}$$

- **距离标尺**：当两个质子在空间相隔超过 5 \AA 时，NOE 信号基本彻底衰减至零。因此，只要在 NOESY 谱图上观测到交叉峰，即铁证如山地证明这两个质子在三维空间中距离极近！

10.2 分子量区间对 NOE 符号的严苛统治：NOESY vs ROESY 选型法则（Slide 74 - 75）

NOE 交叉弛豫速率不仅取决于距离，更取决于分子的**各向同性滚翻相关时间** τ_c（Tumbling correlation time）与拉莫尔进动频率 ω_0 的乘积 $\omega_0\tau_c$：

1. 小分子极限（$\omega_0\tau_c \ll 1$）

- 分子量 $<$ 600 Da，分子在溶剂中快速滚翻；
- **稳态 NOE 为正值（Positive NOE）**；
- 谱图表现：交叉峰与对角峰**反相（Opposite phase，通常对角峰正，交叉峰负）**。

2. 生物大分子极限（$\omega_0\tau_c \gg 1$）

- 分子量 $>$ 2000 Da（蛋白质、DNA），分子滚翻缓慢；
- **稳态 NOE 为负值（Negative NOE）**；
- 谱图表现：交叉峰与对角峰**同相（In phase，两者符号相同）**。

中等分子的致命死穴与 ROESY 的绝对统治（Slide 74）

当分子量处于中等区间（**MW 约 700 - 1500 Da**，如寡肽、大环内酯类天然药物）时，$\omega_0\tau_c \approx 1.12$：

$$\sigma_{\mathrm{NOE}} \approx 0 \implies \text{NOE 交叉弛豫穿越零点！NOESY 完全测不到任何交叉峰！}$$

要点 · ROESY 的破局之道

为了拯救中等分子量药物，波谱学家发明了 **ROESY（Rotating-frame Overhauser Effect Spectroscopy）**。在自旋锁构成的旋转坐标系下，横向交叉弛豫速率在任何滚翻速率和分子量下**恒为正值**！因此对于中等分子量化合物，**必须毫不犹豫地选用 ROESY**！

10.3 空间真实近邻 vs 化学交换/构象交换（Slide 76）

在小分子 NOESY 图谱中，波谱学家经常遇到另一类假信号——**化学交换峰（Chemical Exchange Peaks）**（如酮-烯醇互变异构、酰胺键顺反阻转翻转）：

提示 · 判定准则

在小分子 NOESY 实验中：

- 真实的**空间立体接近（NOE 效应）产生的交叉峰，其相位与对角峰反相（负峰）**；
- 由**化学交换或构象互变（EXSY 效应）产生的交叉峰，其相位与对角峰严格同相（正峰）**！通过交叉峰的正负相位颜色，即可在方寸之间彻底分清是“物理空间接近”还是“化学动态互变”。

第十一章

扩散有序光谱学 DOSY

无需色谱柱、无需破坏样品，核磁共振即可直接将混合物中的各个组分在谱图上分层切片。这就是“色谱核磁”——DOSY。

11.1 伪二维谱原理与脉冲场梯度自旋回波（Slide 77 - 78）

DOSY（Diffusion Ordered Spectroscopy）是一种精妙的**伪二维（Pseudo-2D）**技术：

- 横坐标（F_2）：分子的常规一维高分辨化学位移（ppm）；
- 纵坐标（F_1）：化合物分子的**平移自扩散系数** D（$\mathrm{m^2/s}$ **或** $\log D$）。

斯托克斯-爱因斯坦方程与 Stejskal-Tanner 定律

根据斯托克斯-爱因斯坦（Stokes-Einstein）方程，分子的扩散系数与流体动力学半径 r_H 成反比：

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r_H}$$

在实验中，固定扩散演化时间 Δ，逐步增强脉冲场梯度的强度 g 。信号强度的衰减严格遵从 **Stejskal-Tanner 方程**：

$$I = I_0 \exp\left[-(\gamma\delta g)^2\left(\Delta - \frac{\delta}{3}\right)D\right]$$

- **小分子**：扩散快，高梯度下信号极速衰减；
- **大分子**：扩散迟缓，高梯度下信号坚挺不衰。

11.2 “色谱核磁”实战：四组分混合物的无损物理分层（Slide 78 - 79）

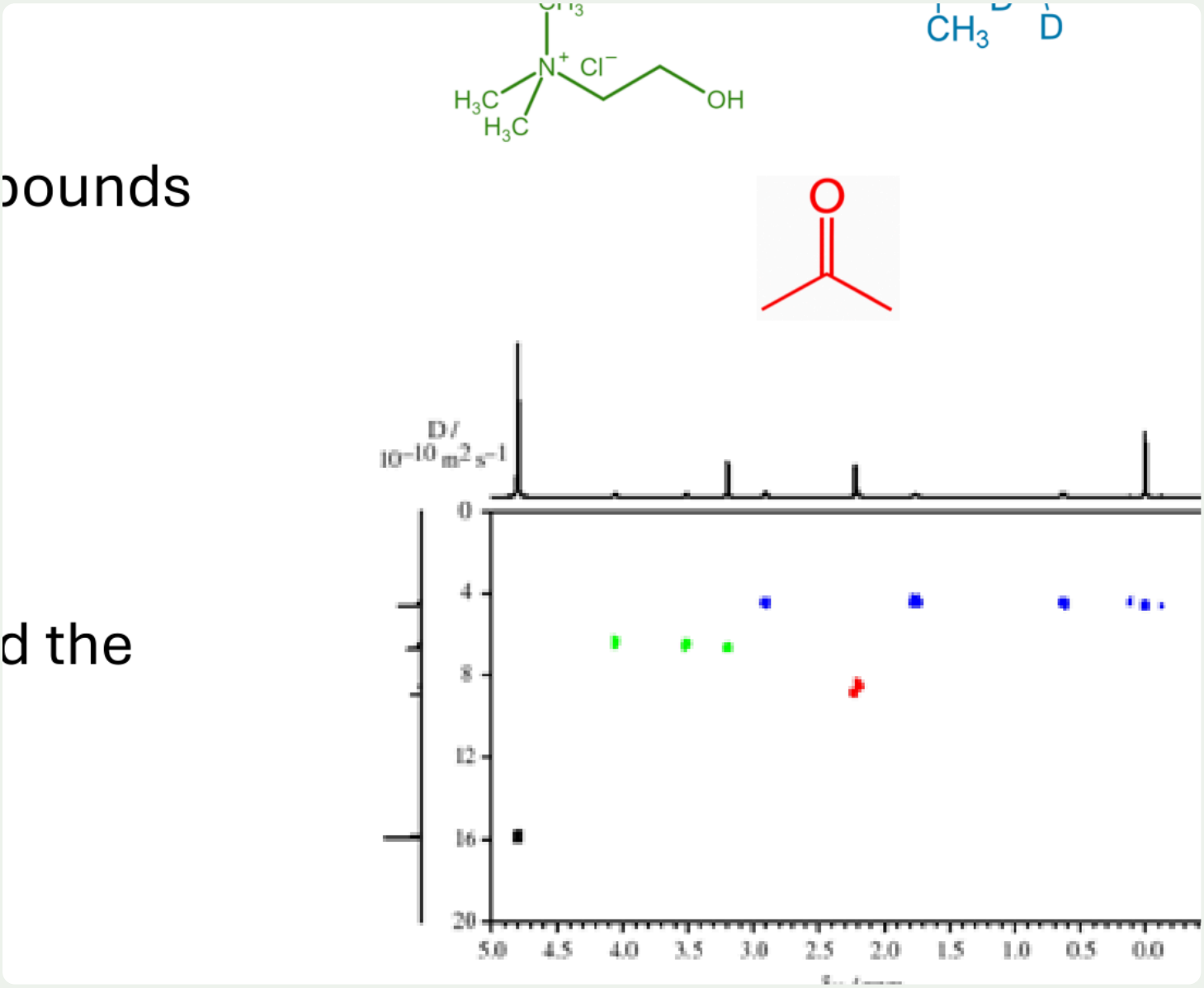


图 8 四元混合物（TSP、胆碱、丙酮、水）的 2D DOSY 物理分层谱图

课件第 78 - 79 页展示了四种物理尺寸差异显著的分子混合物 DOSY 实测案例：

- **TSP（三甲基硅基丙酸内标，络合大分子体系，蓝色）**：流体动力学半径大，扩散系数小，在纵轴处于最高位；
- **胆碱（Choline，绿色）**：中等带电分子；
- **丙酮（Acetone，红色）**：小分子有机溶剂；
- **水（Water，黑色）**：最小分子，扩散最快，在纵轴处于最低位。

小结 · 虚拟色谱分层

二维 DOSY 谱图直接将四种化合物的谱峰切分为四个独立的水平层级。研究者只需沿水平线提取切片，即可直接获得纯净组分的 1D 氢谱，免去了繁琐的物理色谱分离过程。

第十二章

多核多维 NMR 与药物前沿解析

核磁共振的舞台不仅属于碳和氢。磷-31 与氮-15 等杂核正将多维波谱学的前沿推向生命科学与新药创制的巅峰。

12.1 $^{31}P - ^{1}H$ HSQC-TOCSY：复杂环境基质表征（Slide 80）

- **核属性**：^{31}P 天然丰度 **100%**，自旋量子数 $I = 1/2$，波谱性能极佳；
- **技术联用**：先通过 $^{31}P - ^{1}H$ HSQC 锁定与磷酸基相连的质子，再接力 TOCSY 沿复杂有机骨架扩散传导；
- **应用前沿**：土壤提取物、湖泊沉积物中复杂植酸异构体、核酸碎片与磷脂分子混合物的地毯式精准表征。

12.2 $^{15}N - ^{1}H$ HSQC：结构生物学指纹谱与磷酸化监视（Slide 81）

- **核属性**：^{15}N 天然丰度仅 0.37%，但它是蛋白质多肽骨架的核心骨骼。生物大分子通常利用重组表达进行 ^{15}N 全标记；
- **指纹图谱（Fingerprint）**：多肽主链上每个氨基酸残基（脯氨酸除外）的酰胺 –NH– 贡献且仅贡献一个特征十字峰；
- **蛋白质磷酸化（Phosphorylation）效应**：靶残基（Ser/Thr/Tyr）发生磷酸化引入双负电荷时，局域强静电场与构象变化诱发附近主链残基剧烈的**化学位移扰动（Chemical Shift Perturbation, CSP）**，成为药物靶向筛选的灵敏指针。

12.3 $^{15}N-{}^{1}H$ HMBC：抗精神分裂药齐拉西酮降解确证（Slide 82）

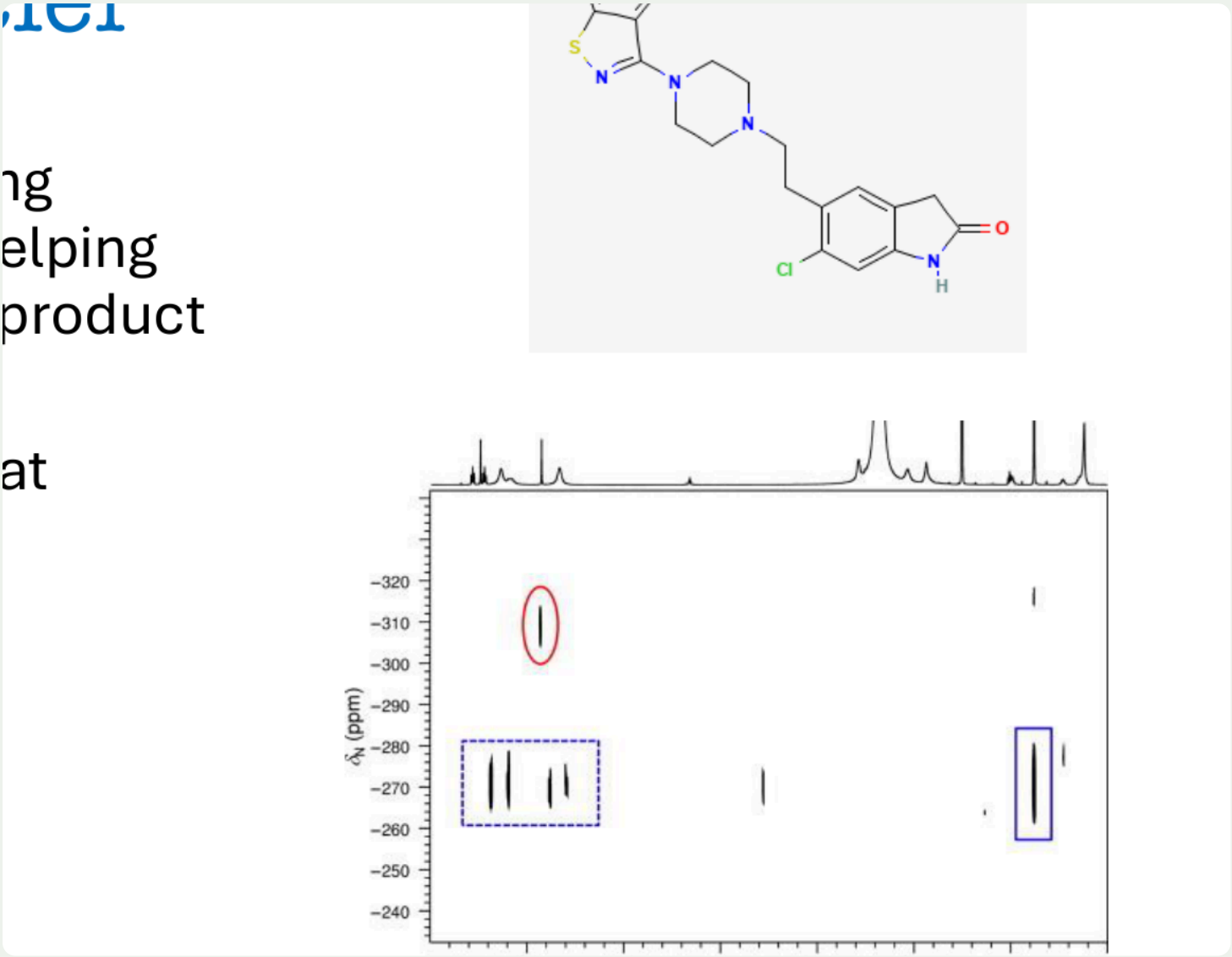


图 9 抗精神分裂症药物齐拉西酮（Ziprasidone）降解产物的 15N-1H HMBC 谱图解析

课件第 82 页展示了非同位素标记、天然丰度 ^{15}N 与 ^{1}H 的 HMBC 实战案例：

- **目标药物**：抗精神分裂症与双相情感障碍药物——**齐拉西酮（Ziprasidone，商品名 Geodon）**；
- **挑战**：复杂的苯并异噻唑-哌嗪-吲哚酮杂环多氮骨架在储存与降解过程中产生微量降解杂质；
- **破局**：在无需同位素标记的条件下，$^{15}N-{}^{1}H$ HMBC 凭借氮化学位移高达数百 ppm 的极端敏感性，利用跨氮长程异核耦合，精准锚定降解产物中发生氧化或烷基化的具体氮原子位点。

第十三章

多维核磁共振综合解谱决策树与速查矩阵

面对一个完全未知的有机或药物分子，如何合理、高效地调遣上述二维波谱武器？本章为你总结标准化工业级决策流程。

13.1 全套多维核磁共振实验终极全景速查大表

表 6 现代多维核磁共振核心技术谱系全景综合速查表

实验名称	观测/演化核	物理作用机制	典型延迟/耦合常数	核心解决问题与优势	致命局限与盲区
COSY	$^{1}H-{}^{1}H$	标量同核相干转移	$90^\circ - t_1 - 90^\circ$	追踪连续含氢链上的邻位质子	**季碳与杂原子彻底阻断关联**
TOCSY	$^{1}H-{}^{1}H$	各向同性自旋锁交叉极化	$\tau_m = 30-300\ \mathrm{ms}$	一次性点亮整个连续自旋网络全貌	峰强非线性，极难进行谱库匹配
HSQC	$^{1}H-{}^{13}C$	反转检测单量子相干	$\tau = 1/(2\cdot {}^{1}J_{CH})$	建立单键碳氢一对一精准映射	无法检测季碳与无氢官能团
ed-HSQC	$^{1}H-{}^{13}C$	多重度相位相干编辑	同上，加编辑回波	红色表示 CH/CH_3，蓝色表示 CH_2	同样无法检测季碳
HMBC	$^{1}H-{}^{13}C$	远程多键异核标量耦合	${}^{n}J_{CH} \approx 7-8\ \mathrm{Hz}$	穿越季碳、羰基与杂原子焊接骨架	无法区分到底是 2 键还是 3 键
H2BC	$^{1}H-{}^{13}C$	${}^{1}J_{CH}$ 串联 ${}^{3}J_{HH}$ 接力	专属两键相干选择	**专一性呈现纯两键关联（${}^{2}J_{CH}$）**	**依赖质子耦合，完全无法穿透季碳**
INADEQUATE	$^{13}C-{}^{13}C$	碳-碳单键双量子相干	${}^{1}J_{CC} \approx 35-70\ \mathrm{Hz}$	直接连接相邻碳原子，直连相邻季碳	**灵敏度极低，需数百毫克样品**
ADEQUATE	$^{1}H-{}^{13}C$	质子激发的反转检测双量子	${}^{1}J_{CH} + {}^{1}J_{CC}$	灵敏度较 INADEQUATE 提升几十倍	**无法关联两个彼此直接相连的季碳**
NOESY	$^{1}H-{}^{1}H$	空间偶极自旋-晶格交叉弛豫	混合时间 τ_m	测定 <5 \AA 的空间距离与立体化学	中等分子（MW 700-1500）出现零点盲区
ROESY	$^{1}H-{}^{1}H$	旋转坐标系横向交叉弛豫	自旋锁场 τ_m	**交叉弛豫全尺度恒正，拯救中等分子**	易产生强 TOCSY 伪相关峰干扰
DOSY	$^{1}H-D$	脉冲场梯度自旋回波衰减	扩散延迟 Δ	按分子体积实现无损“虚拟色谱分离”	分子量极度接近时峰位重叠难分

13.2 未知物结构解析标准化五步法工作流程

01 **第一步：基础分子式与一维初筛**

测定高分辨质谱（HRMS）确立分子式与不饱和度 Ω；扫描高信噪比 1D ^{1}H 谱（积分与裂分）和 1D ^{13}C APT 谱（初筛羰基、季碳与杂原子）。

02 **第二步：单键碳氢骨架全面映射**

运行多重度编辑 **ed-HSQC**。直接将所有含氢碳与对应质子严密绑定，清晰区分 $-CH_3$、$-CH-$ 与 $-CH_2-$。

03 **第三步：自旋片段的纵深挖掘**

运行 **COSY** 与 **TOCSY**。从特征末端甲基切入，逐一拼装出乙基、丙基、异丙基、取代芳环等独立的碳氢自旋碎片。

04 **第四步：穿越绝缘区的长程框架焊接**

运行 **HMBC**（建议 5 Hz 与 10 Hz 双实验）与 **H2BC**。利用两键/三键远程耦合跨越醚键、酯键、酰胺键及羰基季碳，将第三步得到的各个自旋碎片牢固连接为完整的分子骨架拓扑。

05 **第五步：立体空间构型与三维结构锁定**

依据分子量选型运行 **NOESY**（大分子/小分子）或 **ROESY**（中等分子）。利用 r^{-6} 空间交叉峰精细判定双键顺反构型、取代基顺反异构、手性中心相对构型及优势空间折叠构象！

多维核磁共振逐页精讲全解析

CHMD11 教学研究组

2026年11月

